



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КПІ ім. Ігоря Сікорського

Фізико-технічний інститут

$$pV = RT$$
$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT$$

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

$$dU = TdS - PdV$$
$$dH = TdS + VdP$$
$$dF = -SdT - PdV$$
$$dG = -SdT + VdP$$

КИЇВ 2024

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко

Термодинаміка та молекулярна фізика

*Рекомендовано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського як навчальний
посібник для здобувачів ступеня бакалавра за спеціальностями 105
«Прикладна фізика та наноматеріали»*

КИЇВ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2024

УДК 544.18

М 563

Рецензенти:

Відповідальний **С. О. Смирнов**, к.ф.-м.н., доцент
редактор:

*Гриф надано Методичною радою КПІ ім. Ігоря Сікорського (протокол № від р.) за поданням
Вченої ради Фізико-технічного інституту (протокол № від р.)*

Електронне мережне навчальне видання

Монастирський Геннадій Євгенович, д.ф.-м.н., доцент

Гільчук Андрій Володимирович, к.ф.-м.н., доцент

Пономаренко Сергій Миколайович, к.ф.-м.н., доцент

Термодинаміка та молекулярна фізика

Термодинаміка та молекулярна фізика [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальностей 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» / Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук, С. М. Пономаренко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Електронні текстові дані (1 файл: 570 кБ). — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. — 1 с.

© Г. Є. Монастирський, А. В. Гільчук,
С. М. Пономаренко 2024 р.

© КПІ ім. Ігоря Сікорського (ФТІ), 2024 р.

Зміст

1	Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки	5
1.1	1	5
1.2	Термодинамічна рівновага. Нульовий закон	7
1.3	3	7
1.4	4	9
1.5	5	11
1.6	6	13
1.7	7	13
1.8	Математичний апарат термодинаміки	16
2	Теплота. Перший закон термодинаміки	18
2.1	1	18
2.2	2	19
2.3	3	20
2.4	4	22
2.5	5	23
2.6	6	24
2.7	7	25
2.8	8	26
2.9	9	26
2.10	10	28
2.11	11	29
2.12	12	30
2.13	13	31
2.14	14	32
2.15	15	33
2.16	16	35
2.17	17	36
2.18	18	37
2.19	19	38
3	Другий закон термодинаміки та його основні наслідки	40
3.1	1	40
3.2	2	41

3.3	3	41
3.4	4	42
3.5	5	43
3.6	6	43
3.7	7	45
3.8	8	46
3.9	9	47
3.10	10	48
3.11	11	49
3.12	12	49
3.13	13	50
3.14	14	50
3.15	15	51
3.16	16	52
3.17	17	53
3.18	18	53
3.19	19	54
4	Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності	56
4.1	1	56
4.2	2	57
4.3	3	58
4.4	4	59
4.5	5	60
4.6	6	61
4.7	7	62
5	Метод термодинамічних потенціалів	63
5.1	1	63
5.2	2	64
5.3	3	65
5.4	4	66
5.5	5	66
5.6	6	67
5.7	7	67
5.8	8	68
5.9	9	69
5.10	10	70
5.11	11	70
5.12	12	71
5.13	13	72

1

Основні поняття. Нульовий закон термодинаміки

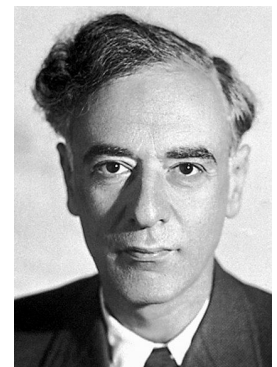
1.1

1

Термодинаміка вивчає закони теплового руху в рівноважних системах (класична термодинаміка) та узагальнює ці закони на нерівноважні системи (термодинаміка незворотних процесів). Термодинаміка вивчає поведінку *макроскопічних систем*, просторові розміри яких значно більші ніж характерні розміри молекул, а час існування достатній для проведення необхідних вимірів *макроскопічних параметрів*, що характеризують систему та її відношення до довколишніх тіл (густина, об'єм, тиск, намагніченість і т.д.).

Питання про відношення даної системи до розгляду термодинаміки мають вирішуватися окремо в кожному конкретному випадку. Насправді, чи мають термодинаміка або *статистична фізика* вивчати поведінку молекули ДНК, яка складається з мільйонів частинок? В будь-якому разі термодинаміка займається динамічними системами з дуже великою кількістю степенів волі.

Користуючись механістичним підходом такі системи можуть бути розглянуті шляхом розв'язування дуже великою кількості рівнянь руху з підстановкою не меншої кількості початкових умов. Наприклад, моль газу, який містить число Авогадро ($6.022 \cdot 10^{23}$) частинок — потребує в три рази більше рівнянь руху, *що є зовсім нереальним хоча б за кількістю паперу та чорнил, які потрібно витратити* (Ландау). На щастя, стан системи можна описати невеликою кількістю макроскопічних параметрів, рівноважні значення яких можуть бути порашовані методами статистики на основі визначеної моделі молекулярної будови речовини, або визначені експериментально.



Лев Ландау
(1908 – 1968)

Термодинаміка постулює деякі положення, перевірені віковою працею людства й підтверджувані знову та знову, та на їх основі вивчає властивості рівноважних систем та закони наближення до рівноваги. Перейдемо до розгляду деяких важливих понять.

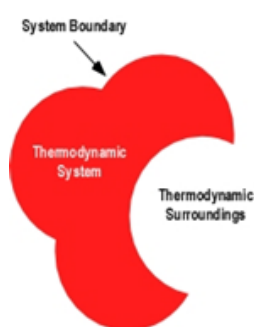
Термодинамічною системою будемо називати частину Всесвіту, що вивчається (рис. 1.1a).

Термостатом (термодинамічним оточенням) називається та частина повної системи, яка не розглядається, але обмежує систему по деякій реальній або віртуальній границі. Вважається, що термостат вносить деякі умови до системи, що вивчається.

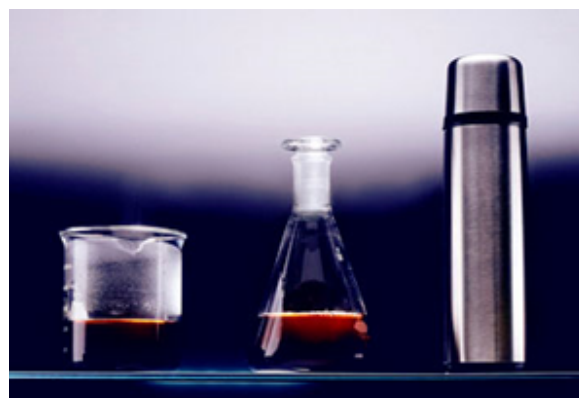
Системи бувають (рис. 1.16):

- ізольованими, які не взаємодіють з навколишнім середовищем, чи взаємодіють із ним механічно, або через поле;
- замкнутими, які не мають обміну речовини з термостатом;
- відкритими, в яких можливий обмін як енергією так і речовиною.

Макроскопічні параметри розподіляють на *зовнішні* та *внутрішні*. До перших відноситься об'єм, так як визначається положенням зовнішніх предметів, напруженість магнітного поля, тому що залежить від положення джерел поля. Усі величини, що визначаються положенням та рухом частинок, які входять у систему, називаємо *внутрішніми*. З останнього витікає, що різниця між внутрішніми та зовнішніми параметрами визначається границею між системою та навколишнім середовищем.



(а) Термодинамічна система і її оточення (термостат)



(б) Приклад відкритої, закритої та ізольованої системи (зліва направо)

Рис. 1.1

З макроскопічних параметрів можна виділити *термодинамічні змінні*. Вибрана належним чином, сукупність термодинамічних змінних повністю визначає систему в тому сенсі, що інші величини є їх функціями.

Макроскопічні параметри розподіляють на *інтенсивні* та *екстенсивні*. До перших відносять величини, що не залежать від розмірів системи (тиск, температура). Величини, що змінюються пропорційно до маси, при її умовному розподіленні на частини, відносять до екстенсивних (енергія, об'єм, ентропія і т. д.). За Гегелем принципова відмінність між ними пояснюється способом вимірів. Екстенсивні величини можна порівняти зі схожими (однорідними). Наприклад, довжину з еталоном довжини, тобто лінійкою. Для інтенсивних це зробити не можливо та потрібна деяка функціональна залежність між інтенсивною величиною та набором екстенсивних. Наприклад, не має еталону температури, але останню можна знайти вимірявши висоту стовпчика у термометрі.

Сукупність незалежних макроскопічних параметрів, що характеризують систему, визначає її *стан*. Існують фізичні величини (макроскопічні параметри), які не залежать від попередніх умов та повністю визначаються станом системи в даний момент (тиск, температура, магнітне поле). Їх називають *функціями стану*. Стан системи називають *стаціонарним*, якщо він не змінюється з часом. Крім того, якщо в системі відсутні стаціонарні потоки енергії або речовини, то стан системи називається *рівноважним*. Саме такими системами й займається класична термодинаміка.

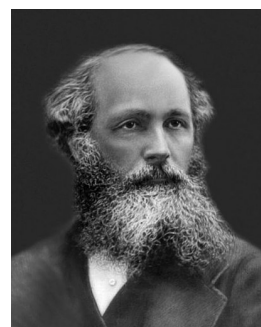
1.2 Термодинамічна рівновага. Нульовий закон

Термодинамічна рівновага — це стан до якого кінець кінцем приходять будь-яка ізольована система, якщо її залишити саму по собі. Пояснюючи це поняття зауважимо, що в стані термодинамічної рівноваги відсутній макроскопічний рух у напрямку системи: переміщення, потік енергії частинок. Це не означає, що в цьому стані відсутній будь-який рух. Навпроти, в цьому стані продовжується мікроскопічний рух частинок. Наш повсякденний досвід свідчить, що стан системи задовільно описується макроскопічними параметрами, які є усередненими характеристиками мікроскопічного руху. Наприклад, тиск газу на стінки посудини приблизно дорівнює квадрату імпульсу частинок газу.

Дослід показує, що два тіла, які знаходяться у контакті один з одним кінець кінцем приходять до стану теплової рівноваги. Це твердження постулюється термодинамікою та, за виразом Фаулера, отримало назву *нульового закону термодинаміки*. З нього витікає *закон транзитивності теплової рівноваги*: Якщо тіло A знаходиться в тепловій рівновазі з B та C , то B та C також знаходяться у рівновазі між собою. Дійсно, якщо тіла A , B , C з'єднати у вигляді кільця (рис. 1.2), так щоб кожне з них дотикалось двох інших, то теплова рівновага встановиться в місцях дотику AB , AC та BC , бо в іншому випадку загальна рівновага не була би можливою, що протирічить результатам дослідів.



Ральф Фаулер
(1889 – 1944)



Джеймс Клерк
Максвелл
(1831 – 1879)

1.3 3

Поняття «теплота», сенс якого і має визначити термодинаміка, з'являється з почуття різниці між теплим та холодним при дотику до тіла: але кількісна, задовільна для науки міра теплового стану не може бути виведена з почуття, яке дає низькоякісний і суб'єктивний за визначенням результат. Задля цієї мети

користуються іншим явищем, яке згідно з дослідом, спостерігається у більшості тіл — збільшення об'єму одночасно з нагріванням — і, на основі якого, і будують прилад для визначення температури — термометр. Пояснити дію такого приладу дозволяє нульовий закон термодинаміки, а саме закон транзитивності. Отже, якщо одне з тіл $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ (наприклад $\mathcal{B}$) вважати пробним, то за результатом зрівняння стану тіла $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$, та окремо $\mathcal{B}$ та $\mathcal{C}$, можна зробити висновок про наявність або можливості теплової рівноваги між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$, навіть якщо останні технічним шляхом привести у контакт неможливо (наприклад вершину г. Монблан та 1 корпус КПП). Таким чином тіло $\mathcal{B}$ умовимося вважати тим тілом, за допомогою якого й будемо вивчати тепловий рух.

Математично ці твердження виглядають так. Нехай стан системи $\mathcal{A}$ характеризується незалежними параметрами $\alpha_{\mathcal{A}}$. Не обмежуючи загальності, вважаємо, що $\alpha_{\mathcal{A}} = \{P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}\}$ і аналогічно $\mathcal{B}$, $\mathcal{C}$ характеризуються $\alpha_{\mathcal{B}} = \{P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}\}$ та $\alpha_{\mathcal{C}} = \{P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}\}$. Якщо $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ у стані термодинамічної рівноваги, то між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{B}$ існує співвідношення:

$$F_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0. \quad (1.1)$$

Аналогічно, для пар $\mathcal{BC}$ та $\mathcal{AC}$ маємо:

$$F_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = 0 \quad (1.2)$$

$$F_2(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = 0 \quad (1.3)$$

Розв'язуючи (1.1) та (1.2) відносно $P_{\mathcal{B}}$ отримаємо:

$$P_{\mathcal{B}} = \varphi_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{B}}) = \varphi_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{B}}) \quad (1.4)$$

Це є еквівалентом (1.3) і, відповідно, не повинно залежати від $\mathcal{B}$, так як не залежить від $P_{\mathcal{B}}$ рівновага між $\mathcal{A}$ та $\mathcal{C}$.

Звідси співвідношення (1.4) еквівалентно:

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}). \quad (1.5)$$

Діючи у такий спосіб отримаємо:

$$f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}) = f_3(P_{\mathcal{A}}, V_{\mathcal{A}}), \quad (1.6)$$

$$f_1(P_{\mathcal{C}}, V_{\mathcal{C}}) = f_2(P_{\mathcal{B}}, V_{\mathcal{B}}). \quad (1.7)$$

Звідси витікає, що величина $\theta = f(P, V)$ може бути зручною мірою для визначення стану рівноваги або температурою за деякою шкалою — емпіричною температурою. Цю особливість відбиває походження назви температури від латинської *temperatus* (спокійний, врівноважений). Очевидно, що кожна монотонна функція від θ також може бути названа температурою. Побудований таким чином прилад дозволяє нам встановлювати рівність температур тіл, проте

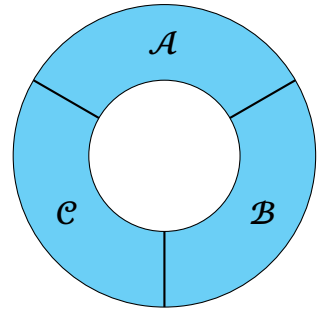


Рис. 1.2

не більше. Для того щоб поняття «велика та мала» температура мало визначений фізичний сенс та, притому, тим який приписується цим поняттям, будемо вважати, що тіло $\mathcal{A}$ має більшу температуру за тіло $\mathcal{B}$, якщо при зведенні їх до теплового контакту, тіло $\mathcal{A}$ охолоджується, а тіло $\mathcal{B}$ натомість нагрівається. В цьому сенсі *температура є мірою нагрятості тіла*.

Очевидно, температура це величина інтенсивна та для її кількісного визначення потрібно використати функціональну залежність $\theta = f(P, V)$. Вибір на користь визначення об'єму або тиску можна зробити саме з огляду на зручність, головне, щоб при цьому інша змінна залишалась постійною. Задля того, щоб вимірювана температура не залежала від того, яку величину ми вимірюємо, за необхідністю вимірюють відносні зміни, наприклад $\frac{\Delta P}{P_0}$ або $\frac{\Delta V}{V_0}$. Звідси витікає, що ці зміни певної властивості *робочої речовини термометра* зіставляємо із такими в характерному стані *еталонної речовини*, наприклад з точкою танення льоду, що легко визначається навіть неозброєним оком. Щоб визначити шкалу термометра, необхідно вибрати ще один характерний стан речовини та приписати йому іншу температуру. Наприклад, таким станом може бути кипіння води. Приписуючи відносній зміні об'єму $\frac{[\delta V_{100}]}{V_0}$ в цьому стані число «100», а в стані плавлення льоду $\frac{[\delta V_0]}{V_0}$, відповідно «0», та розділюючи різницю показань на 100 одиниць, отримуємо одиницю виміру температури $t = 1^\circ\text{C}$. Подібним чином можна побудувати й інші емпіричні шкали, як це зробили Фаренгейт, Ньютон, Реомюр та інші. Згідно з методом побудови такого приладу зовсім не обов'язково вимірювати об'єм або тиск. Це може бути наприклад, густина випромінювання розжареного об'єкта. Важливо, щоб ця характеристика була *функцією стану системи*. На практиці використовують й інші термометри, дія яких базується на існуванні функціонального зв'язку між деякою властивістю робочої речовини та температурою. Наприклад, $R = R(t)$ або $\mathcal{E}(\text{e.p.c.}) = \mathcal{E}(t)$.

1.4

4

Методом, розібраним вище, був побудований один з перших термометрів — газовий. Це стало можливим завдяки особливо простому взаємозв'язку між тиском створюваним газом, його об'ємом та ступенем його нагрятості. Робертом Бойлем, сучасником Ньютона, було встановлено, а в подальшому Едмом Маріоттом було підтверджено, що між тиском та об'ємом певної кількості газу існує співвідношення:

$$pv = \theta = \text{const}, \quad (1.8)$$

де стала θ , крім як від природи газу залежить і від емпірично вимірюваної температури t . Ще більш разючим виявилось відкриття Жака Шарля, в подальшому наново відкрите Гей-Люссаком. Згідно з ним різні гази, особливо ті, що важко зріджуються, такі як водень, кисень, азот, шляхетні гази при нагріванні від 0 до

1 градуса емпіричного термометра розширюються на величину приблизно рівну $\alpha = 1/273$ частини первинного об'єму, якщо вибравши 1 градус згідно:

$$1^{\circ}\text{C} = \frac{v_1 - v_0}{v_{100} - v_0} 100, \quad (1.9)$$

де v_0 об'єм, що займає газ при $t = 0$, а v_{100} об'єм при $t = 100$. Тоді отримаємо:

$$v - v_0 = \alpha t v_0, \quad (1.10)$$

або

$$v = v_0(1 + \alpha t). \quad (1.11)$$

Прийmemo для $t = 0^{\circ}\text{C}$, що справедливо $p v_0 = \theta_0$. Помноживши p на (1.11), із урахуванням (1.8) отримаємо:

$$\theta = p v = \theta_0(1 + \alpha t). \quad (1.12)$$

Зручно змістити довільно вибрану температуру $t = 0$ на α^{-1} й ввести нову температурну шкалу $T = t + \alpha^{-1}$. Тоді (1.12) набуває вигляду:

$$p v = \theta_0 T. \quad (1.13)$$

В новій температурній шкалі, плавлення льоду відбувається при температурі $t = 273.15^{\circ}\text{C} \approx \alpha^{-1}$.

Отримане співвідношення дозволяє побудувати як термометр постійного об'єму, так і термометр постійного тиску. Це пояснює причини за якими тиск досі вимірюється в торах — тиск, що створюється стовпцем ртуті в 1 мм. Наведемо також інші одиниці виміру тиску:

Одиниці тиску

$$1 \text{ Па} = \frac{\text{Н}}{\text{м}^2},$$

$$1 \text{ бар} = 10^5 \text{ Па (стовб води в 10 м)},$$

$$1 \text{ атм} = 760 \text{ мм. рт. ст.} = 760 \text{ торр.} = 101.325 \text{ кПа.}$$

Побудований таким чином термометр з такою шкалою отримав назву ідеально-газового, оскільки формально згідно (1.13), об'єм, що займає газ при $T = 0$, повинен дорівнювати нулеві. Звичайно, таких газів у природі не існує, однак домовимося користуватися таким термометром, вважаючи можливим його заповнити газом при нескінченно низькому тиску. Слід сказати, що точність термометра, заповненого реальним газом, в більшості випадків буде нас задовольняти (Таблиця 1.1).

Таблиця 1.1. Виправлення до показників газових термометрів

$t^{\circ}\text{C}$	He	H_2	N_2
200°	+0.002	+0.020	+0.132
100°	0	0	0
0°	0	0	0
-100°	+0.006	0.052	0.399

Для остаточного з'ясування взаємозв'язку P , V та T необхідно встановити значення v_0 . У 1811 році Амадео Авогадро висловив гіпотезу про те, що при одних і тих самих температурі та тиску рівні об'єми газів містять рівну кількість молекул. Окремим наслідком цього твердження є відомий закон, згідно з яким, один моль будь-якого газу при 0°C та $P = 760$ торр займає 22.4 л. Знаючи це, легко знайти невідому константу та отримати:

$$PV = \nu RT = \frac{M}{\nu} RT, \quad (1.14)$$

Амадео Авогадро
(1776 – 1856)

де ν — кількість молів, а $R = 8.311441 \frac{\text{Дж}}{\text{К} \cdot \text{моль}}$ — універсальна газова стала. Цей вираз отримав назву рівняння Клапейрона-Менделєєва. В окремому випадку при $P = \text{const}$ закон називають рівнянням Гей-Люссака, а при $V = \text{const}$ — рівнянням Амундсена.

1.5

5

Отриманий вираз є ні чим іншим, як рівнянням стану для ідеальних або майже ідеальних газів і задовільно описує їх поведінку при невеликому тиску та помірних температурах. Реальні гази часто порушують виведену закономірність. На теперішній час тільки для газів відомо близько 150 емпірично встановлених *термічних рівнянь стану*. Найбільш простим з них є *рівняння Ван дер Ваальса*, що правдиво відтворює поведінку газів навіть при їх переході до стану рідини:

$$\left(p + \frac{a}{v^2}\right)(v - b) = RT. \quad (1.15)$$

Ще більш точнішими є *перше та друге рівняння Дітерічі*, *рівняння Берто*, а також *віріальне розвинення*:

$$pv = RT \left(1 + \frac{A}{v} + \frac{B}{v^2} + \frac{C}{v^3} + \dots\right). \quad (1.16)$$

Не слід думати, що термодинаміка обмежується лише вивченням поведінки газів. Безумовно для інших речовин (рідин або твердих тіл) рівняння стану

має записуватися по-іншому. В більшості випадків вони встановлюються емпіричним шляхом і тільки для доволі спрощених моделей можуть бути отримані методами статистичної фізики. Так для тіла, яке знаходиться при достатньо низьких температурах в кристалічному стані за певних припущень Дебаєм був отриманий наступний вираз:

$$pv + v \frac{d\Phi}{dv} = - \frac{d'' \ln'' \Theta}{d'' \ln'' v} \frac{3}{5} \pi^4 R \Theta \left(\frac{T}{\Theta} \right)^4, \quad (1.17)$$

де Φ залежить від потенціалу взаємодії між молекулами, Θ параметр, що визначається кристалічною структурою та має розмірність температури (температура Дебая). Формула правдива при $T \ll \Theta$. Як ще один приклад термічного рівняння стану наведемо рівняння стану для газу фотонів (випромінювання, яке знаходиться в тепловій рівновазі зі стінками об'єму, в якому воно міститься). Рівняння може бути отримано теоретично:

$$P = \sigma \frac{T^4}{3}, \quad (1.18)$$

де σ — стала Стефана-Больцмана. Зазначимо, що в даному випадку залежність від V відсутня. Термічне рівняння стану не обов'язково є функціональним зв'язком P , V та T . Набір незалежних термодинамічних змінних може бути різноманітним та визначається характером явища, що досліджується. Так для парамагнетних речовин (мідь, алюміній, повітря) зв'язок встановлюється між намагніченістю M , полем H та температурою T . Згідно з законом Вейса:

$$M = \chi \frac{H}{T}, \quad (1.19)$$

де χ — магнітна сприйливість речовини. Тим не менше, кожне термічне рівняння стану пов'язує температуру, який-небудь внутрішній параметр (P , M , ...) та якийсь із зовнішніх (V , H , ...).

Окрім термічного рівняння стану існує ще калоричне рівняння стану, що пов'язує енергію, температуру та будь-який зовнішній параметр. Особливо простим таке рівняння є для ідеального газу:

$$U = C_V T.$$

Для твердих тіл при $T \ll \Theta$ воно також виглядає просто:

$$U = \alpha V T^4,$$

де α — деяка стала. Зрештою для газу фотонів:

$$U = \sigma V T^4.$$

В загальному випадку сумарна кількість рівнянь стану дорівнює числу незалежних макроскопічних параметрів, що описує стан системи. Важливо, що для термодинаміки зовсім не має значення звідки вони отримуються. Якщо вони відомі, то за допомогою термодинамічного методу можна встановити всі термодинамічні властивості системи.

1.6

6

Розглянемо яким чином можна змінити стан термодинамічної системи. По-перше, між самою системою та її навколишнім середовищем слід встановити *термодинамічний контакт*. Останній прийнято розподіляти на 3 типи:

- *Механічна взаємодія* має місце якщо система або над системою здійснюється робота за допомогою механічних сил або полів (електромагнітного, гравітаційного). В цьому випадку термостат розглядають як джерело роботи.
- *Теплова взаємодія* здійснюється у формі передачі тепла за допомогою теплопровідності або теплової радіації. Термостат виконує роль теплового резервуару або теплової бані.
- *Матеріальна взаємодія* спричиняє обмін частинками між системою та термостатом і останній вважають джерелом або резервуаром частинок.

Термодинаміка розглядає тільки такі зміни стану при якому початковий або кінцевий стан є рівноважними. Широ кажучи, ситуація ідеалізована так як, наприклад, для здійснення роботи над газом, необхідно, як показано на рисунку, щоб $P_e > P_i$, тому як мінімум для зміни стану системи має бути динамічна взаємодія. Однак, при належно підготовленому експерименті, δP завжди можна вибрати менше ніж наперед задана будь-яка мала величина, та якомога ближче наблизитися до рівноважного процесу.

Процеси, при яких різниця між кінцевим та початковим станом нескінченно мала називають *інфінітезимальними*. Якщо при цьому система та термостат увесь час залишаються в рівновазі, то процес називають квазістатичним. Такий процес завжди є *оборотнім*, оскільки оборотній процес проходить через таку саму послідовність рівноважних станів, що й прямий. Розрізняють *ізотермічний* ($T = \text{const}$), *ізобаричний* ($P = \text{const}$), *ізохоричний* ($V = \text{const}$) та адіабатичний квазістатичний процеси. Останній вимагає існування лише механічного контакту між системами.

Не слід думати, що при адіабатичному процесі система завжди термічно ізольована від термостату. На практиці достатньо, щоб процеси передачі тепла між системами (теплопровідність, радіація) протікали набагато повільніше ніж характерний час зміни параметрів системи. Наприклад, якщо процес *циклічний*, тобто початковий та кінцевий стан збігаються, то період за який система повертається в вихідний стан повинен бути набагато менше ніж час дисипації енергії.

1.7

7

Найбільш очевидним способом зміни стану системи є здійснення над системою роботи. Прийнято вважати роботу додатною, якщо вона здійснюється системою над зовнішніми тілами (оточенням) та від'ємною в протилежному

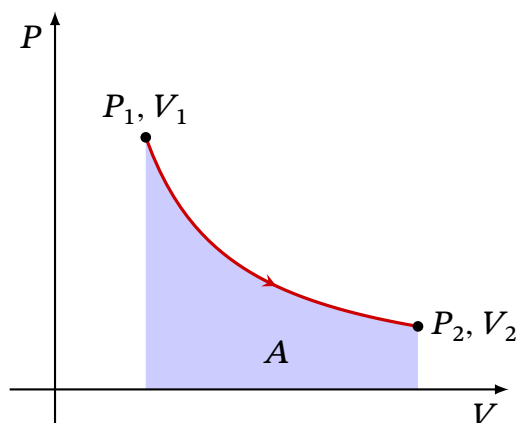


Рис. 1.3. Робота при ізотермічному процесі.

випадку. При нескінченно малій рівноважній (квазістатичній) зміні зовнішнього параметра системи x_i , робота визначається як:

$$\delta A = F_i dx_i,$$

де F_i — спряжена зовнішньому параметру узагальнена сила, яка завжди є внутрішнім параметром та в рівновазі є функцією зовнішніх параметрів та температури. У випадку здійснення роботи рідиною або газом, для яких тиск в усьому об'ємі який вони займають є однаковим, робота, що здійснюється системою при розширенні від V до $V + dV$ складається із елементарних робіт $Pd\sigma dx$, де $d\sigma$ — елементарні площадки, на які умовно розіб'ємо поверхню S об'єму, що займає газ або рідина. В результаті:

$$\delta A = \sum_i \delta A_i = p \sum_i d\sigma_i dx_i = p dV. \quad (1.20)$$

Повна робота, що здійснюється газом або рідиною при зміні об'єму від V_1 до V_2 , розраховується інтегруванням виразу (1.20) в цих границях. Наприклад, 1 моль газу, який задовольняє рівнянню стану ідеального газу та розширюється ізотермічно від V_1 до V_2 , здійснює роботу:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = RT \int_{V_1}^{V_2} \frac{dV}{V} = RT \ln \left(\frac{V_2}{V_1} \right). \quad (2a)$$

Геометричний сенс цього інтегралу — площа під кривою, яка описує ізотермічний процес (рис 1.3). Інший приклад — розтяг гумового джгута, який підкоряється закону Гука. Робота, здійснювана джгутом при розтягуванні на dx , становить:

$$\delta A = -\sigma' dx,$$

де σ' — натяг джгута, а знак « $-$ » зумовлений дією закону Гука. В загальному

випадку, робота здійснювана твердим кристалічним тілом, становить:

$$\delta A = - \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 \sigma_{ij} d\varepsilon_{ij},$$

де σ_{ij} — нормальні та зсувні компоненти напруги (всього 6 незалежних компонент), ε_{ij} — деформація зсуву, розтягування або стискання, а i, j — нумерують x, y, z .

Робота сил поверхневого натягу дорівнює:

$$\delta A = -\sigma d\Sigma$$

де σ — поверхневий натяг, Σ — площа плівки.

Зрештою, робота може здійснюватися й полем. Наприклад, в електродинаміці показується, що для намагнічування полем $\vec{H}$ на величину $d\vec{M}$ феромагнітний матеріал, необхідно здійснити роботу (наприклад пропустити струм через обмотку соленоїда):

$$A = -\vec{H}d\vec{M} = -(H_x dM_x + H_y dM_y + H_z dM_z).$$

Аналогічно, необхідна для поляризації ізотропного діелектрика:

$$\delta A = -\vec{E}d\vec{P}$$

де $\vec{E}$ — напруженість електричного поля, $\vec{P}$ — вектор поляризації діелектрика.

Необхідно зауважити що робота, здійснювана при квазістатичному рівноважному процесі завжди більша ніж при нерівноважному $\delta A > \delta A_{(н.р.)}$. Особливо наочно це видно у прикладі з розширенням газу. При нерівноважному розширенні зовнішній тиск завжди менший внутрішнього (граничний випадок розширення у вакуум). Як видно із рисунку $p'dV < pdV$.

У загальному випадку, теорема про максимальну роботу доводиться на основі II закону термодинаміки. Також зауважимо застосування позначки δ , що використовується для позначення нескінченно малого приросту роботи замість звичного для механіки d . Справа в тому, що приріст роботи не є диференціалом в тому сенсі, що для інтегрування недостатньо знати лише початкове та кінцеве значення стану системи. Необхідно знати за яким шляхом інтегрувати. Справді, якщо газ розширюється від V_1 до V_2 , то робота, що їм здійснювана в ізобаричному процесі, дорівнює:

$$A = \int_{V_1}^{V_2} p dV = p(V_2 - V_1), \quad (26)$$

що, очевидно не збігається із (2а). Цілком зрозуміло, що отримана невідповідність пояснюється залежністю тиску від 2-х параметрів $P = P(V, T)$, тому для проведення інтегрування слід знати, як в такому процесі змінюється T . Наведені

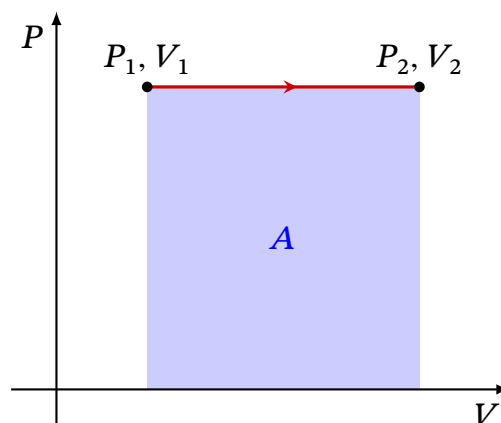


Рис. 1.4. Робота при ізобаричному процесі.

міркування показують, що робота не є функцією стану, на відміну від температури. Ситуація цілком відмінна від типової для механіки, коли робота здійснюється потенціальним полем, наприклад гравітаційним.

1.8 Математичний апарат термодинаміки

Розглянемо коротко математичний апарат термодинаміки. Насамперед нагадаємо, що термодинаміка є наукою аксіоматичною подібно до геометрії. На основі невеликої кількості аксіом шляхом логічних міркувань можна отримати усі основні результати термодинаміки. При цьому можна взагалі не застосовувати таких понять як молекули або інші мікроскопічні моделі подібно до того як це було зроблено Каратеодорі. Однак з методичних міркувань будемо дотримуватися методу Карно-Клаузіуса, що вдало поєднує два основних підходи в термодинаміці: *метод циклів* та *метод термодинамічних потенціалів*. З математичної точки зору обидва методи еквівалентні.

Покажемо це, одночасно отримуючи деякі корисні математичні співвідношення. В основному у термодинаміці ми будемо мати справу з функціями 2-х змінних, наприклад рівняннями стану:

$$P = P(V, T)$$

Тоді безкінечно малий приріст P становить:

$$dP = \left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T dV + \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V dT = X dV + Y dT. \quad (1.21)$$

Очевидно, що:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T^{-1},$$

а також, що порядок отримання змішаних похідних не важливий:

$$\frac{\partial^2 P}{\partial V \partial T} = \frac{\partial^2 P}{\partial T \partial V}, \quad \text{або} \quad \frac{\partial Y}{\partial V} = \frac{\partial X}{\partial T}. \quad (1.22)$$

Вважаючи $P = \text{const}$ із (1.21) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = -1. \quad (1.23)$$

Важливими властивостями речовин є *термічні коефіцієнти*:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \text{ — об'ємного розширення,} \\ \beta &= -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T \text{ — стиснення або пружності,} \\ \gamma &= \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \text{ — тиску.} \end{aligned}$$

З урахуванням (1.23) маємо співвідношення $\alpha = P_0 \beta \gamma$. Для ртуті $\alpha = 1.8 \cdot 10^{-1}$, $\beta = 3.9 \cdot 10^{-6}$, а отже можемо знайти $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = 4.6$.

Якщо виконується (1.22), то (1.21) є повним диференціалом, а сама функція P є функцією стану. Це в свою чергу означає, що інтеграл по замкненому контуру від повного диференціалу в циклічному процесі дорівнює нулю. Наприклад, для температури отримаємо $\oint dT = 0$. З точки зору фізики це співвідношення очевидне, а математично може бути доведено за допомогою співвідношення Гріна:

$$\oint dT = \int \left[\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV + \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP \right] = \int_S \left(\frac{\partial^2 T}{\partial V \partial P} - \frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} \right) dP dV = 0$$

в силу співвідношення (1.23).

Правдивим є й зворотне. Якщо інтеграл від приросту функції по замкненому контуру дорівнює нулю, то приріст є повний диференціал, а сама функція є функцією стану і навпаки. Дійсно, для циклу, що показано на рисунку, робота в циклі не дорівнює нулю, оскільки не дорівнює нулю площа фігури, що утворена циклом. Відповідно робота не є функцією стану.

2

Теплота. Перший закон термодинаміки

2.1

1

Якщо два шматка однакової маси, один залізний а інший свинцевий, обидва нагріті до 100°C , занурити у дві ізольовані посудини з водою однакової маси охолодженої до 0°C , то вичекавши поки в кожній із посудин не встановиться теплова рівновага, впевнимися, що посудина із шматком заліза покаже більшу температуру, ніж посудина зі свинцем. Навпаки, вода нагріта до 100°C , охолоджується шматком заліза більше, ніж шматком свинцю. Таким чином, необхідно робити відмінність між температурою та кількістю теплоти, при цьому за міру теплоти можна прийняти підвищення температури на один градус, що зазнає деяке тіло прийняте за еталон (вода, наприклад), приведене у контакт із досліджуваним тілом. При цьому припускають, що:

- а) кількість теплоти, яке відняли у охолоджуваного тіла дорівнює кількості теплоти одержаного охолоджувачем;
- б) інші причини зміни температури (стискання, тертя і таке інше) виключені.

За одиницю виміру теплоти спочатку було прийнято, а також час від часу використовується і донині, «калорія» — кількість тепла необхідна для нагріву 1 (одного) грама води від $14,5$ до $15,5^{\circ}\text{C}$. Доречно порівняти походження слова «калорія» від латинського *calor* (тепло) із *temperatus* (спокійний, помірний — тобто такий, що може слугувати мірою рівноваги).

Здатність речовини сприяти або віддавати тепло можна схарактеризувати теплоємністю — відношенням одержаного тепла до викликаної зміни температури:

$$C = \frac{\delta Q}{dt} = \frac{\delta Q}{dT} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град}} \right] \quad (2.1)$$

Зазначене визначення теплоємності кожен раз потребує уточнення того, яким чином відбувається передача тепла, тобто, як теплоємність, так і кількість теплоти залежить від способу передачі тепла або від процесу. У такому випадку (2.1) належить писати:

$$C_x = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_x \quad (2.2)$$

де X — позначається процес (наприклад $P, V, H, M...$), а позначка δQ вказує на

те, що приріст теплоти не є повним диференціалом і завжди потребує знання процесу, при якому передавання тепла відбувається. Особливо легко це видно у випадку із газом. Насправді, газ можна нагріти на ΔT стискаючи його в адіабатичній оболонці, тобто взагалі не передаючи йому тепла. З другого боку на ту ж різницю калорій його можна нагріти підігрівуючи полум'ям пальника та залишаючи його об'єм незмінним. Із наведеного прикладу очевидно, що значення теплоємності для однієї й тієї речовини може набувати всі значення від $-\infty$ до $+\infty$. Так, в адіабатичному процесі $C_s = \infty$.

Джозеф Блек був перший, хто зумів експериментуючи з термометрами, встановити різницю між температурою та кількісною теплотою. Зокрема, він встановив, що в стані теплової рівноваги температури тіл, що знаходяться у термодинамічному контакті — однакові, чим надзвичайно вразив сучасників. Ним же було введено поняття *питомої теплоємності*, тобто теплоємності віднесеної до одиниці маси.

$$c = \frac{C}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{кг}} \right], \left[\frac{\text{кал}}{\text{град} \cdot \text{г}} \right] \quad (2.3)$$

Тим самим, він спростував наявну на той момент думку про те, що теплоємність залежить тільки від маси речовини та не залежить від його складу. Ним же, разом із його учнем Джеймсом Уаттом було введено поняття про *приховану теплоту* плавлення та випаровування. Замислившись одного разу над тим, чому кожен весну при таненні снігу ми не спостерігаємо нищівних паводків, він поставив експеримент, в якому порівняв час необхідний для підігріву води і льоду, що знаходяться при 0°C та розташовані на однаковій відстані від полум'я. Оскільки для нагріву льоду потребувалось часу у 4 рази більше ніж для нагрівання води на 1°C , Блек прийшов до висновку, що розтоплення льоду потребує додаткового тепла назване їм прихованою теплотою або *теплотою плавлення*.

$$\lambda = \frac{Q}{m} \left[\frac{\text{кал}}{\text{кг}} \right] \quad (2.4)$$

2.2 2

Термодинаміка дає тільки співвідношення між фізичними величинами, але конкретні їх значення запозичують з досвіду або зі статистичної структури. В подальшому, скориставшись результатами молекулярно-кінетичної теорії, ми отримаємо вираз для теплоємності газів C_v при сталому об'ємі:

$$C_v = \frac{i}{2} R \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.5)$$

Тут ідеться про *молярну теплоємність*, чи теплоємність питому помножену на молярну масу:

$$C_v = c_v \cdot \mu \left[\frac{\text{кал}}{\text{моль} \cdot \text{град}} \right] \quad (2.6)$$

i -кількість степенів свободи, що має молекула газу: $i = 3$ для одноатомного газу, 5 для двоатомного та 6 для багатоатомного. Співвідношення (2.5) справедливе в широкому діапазоні температур, але при більш високих температурах слід враховувати ефекти збудження та дисоціації молекул.

Систематичні досліди теплоємностей були проведені Дюлонгом і Пті. Вони з'ясували, що для більшості хімічно чистих елементів, що знаходяться в кристалічному стані, молярна теплоємність приблизно дорівнює $3R$ або близько 6 кал/град · моль. Зараз відомо, що закон Дюлонга-Пті не виконується для речовин при температурах $T \ll \Theta_D$. При кімнатних температурах до них відносяться карбон, берилій та деякі інші. Для з'єднань Нейманом, Реньо, Каппом було встановлено, що в сполуці молярна теплоємність являє собою суму атомних теплоємностей, із якої складена сполука, причому незалежно від того, чи задовольняє закон Дюлонга-Пті чи ні властива атому теплоємність. Незважаючи на приблизний характер цієї закономірності для оцінки теплоємності сполук вона цілком придатна. Теплоємність рідин теоретично розраховується дуже важко. Якщо теплоємність твердого тіла біля точки затвердіння задовольняє закон Дюлонга-Пті, тоді теплоємність в рідкому стані має незначну відмінність від такої в твердому стані. Якщо ні, то в цьому випадку різниця особливо велика, так як це має місце у випадку з водою.

2.3

3

Дія будь якого *калориметра* (приладу для визначення теплоємності) заснована на відніманні теплоти від одного тіла й передачі до другого та порівнянні результатів з еталонами, але вони нічого не дають нам в уявленні про природу теплоти. Більш того, схожість процесів теплообміну і встановлення теплової рівноваги з процесом перетікання рідини в сполучених посудинах, викликала уявлення про теплоту, як про деяку незнищенну субстанцію (*теплород*), що перетікає від тіл з більш високої температурою до тіл з менш високою температурі при їх контакті — теорії особливо популярної серед французької школи фізиків¹.

Експериментальну перевірку теорії теплорода провів спочатку граф Румфорд (Бенджамін Томпсон). Займаючись свердленням гарматних стволів в зброярних військових майстернях в Мюнхені, він помітив, що тривалість виділення тепла залежить від тривалості свердління та виділяється його тим більше, чим тупіше свердло використовувалось та чим менше стружок утворювалось. Все це знаходилося в жахливій суперечності з наявними уявленнями про теплород, оскільки вважалось, що будь-який матеріал має кінцеву кількість теплорода, який здатен виділятися при руйнуванні матеріалу – отже чим більше руйнується

¹ Антон Лоран Лавуазьє, Жан Батіст Жозеф Фур'є, П'єр Сімон де Лаплас, Сімон Дені Пуассон, Саді Карно. Що стосується англійських природознавців, серед них із самого початку утвердилася думка, що природа теплоти якимось чином пов'язана із рухом (Ісаак Ньютон, Роберт Бойль)

матеріал, тим більше мало б виділятися тепла. Сам Румфорд дав таке пояснення своїм дослідом: «Якщо ізольоване тіло чи система тіл здатні виробляти теплоту без обмежень, то остання не здатна бути матеріальною субстанцією; і мені вважається надзвичайно складним, якщо неможливим дати інше пояснення, крім того, що тільки рух здатен забезпечити збудження та поширення тепла в наших дослідках»². Згодом досліди Генрі Деві переконливо показали, що тертя здатне викликати плавлення льоду, яке, згідно з дослідом Д. Блека потребувало певної кількості тепла.

Всі ці досліди переконливо доводили, що механічна енергія завдяки тертю може бути вся перетворена в тепло. Навпаки, тепло може бути перетворено в роботу, наприклад, газ ізотермічно може виконувати роботу, піднімаючи вантаж. Ці міркування спочатку спонукали сера Румфорда, а потім Джеймса Прескота Джоуля оцінити кількість роботи необхідної для нагрівання речовини на одну калорію. Перший ще в 1978р.¹ прикинув, що для виробництва 1 калорії потрібна робота, яка необхідна для підняття вантажу в 1кг на висоту ~ 5.5 м. В більш точних експериментах² Джоуль з точністю 0,5% довів, що між кількістю теплоти й механічною енергією існує еквівалентність: 4,184 Дж роботи, незалежно від способу її перетворення, завжди виробляє 1 кал теплоти³. Цікаво, що теоретична оцінка зроблена Юліусом Робертом фон Маєром в 1845р. $365 \text{ kgf} \cdot \text{m/kcal}$, а пізніше $425 \text{ kgf} \cdot \text{m/kcal}$ тривалий час не була відома широкому загалу фізиків⁴.

Вказану величину називають *механічним еквівалентом теплоти*, а робота в СІ вимірюється в Дж = н · м саме на честь Джоуля. В гаусовій системі СГС роботу вимірюють в ерг = 10^{-7} Дж, що в перекладі з грецької означає «робота». В подальшому результати Джоуля перевірялись неодноразово. Таким чином, теплоту та роботу можна вважати проявленнями однієї і тієї фізичної величини — енергії. В перекладі з грецької *ενεργεία* означає одиниця (εν — міра, запас) роботи, що начисто позбавляє це поняття містицизму. В цьому сенсі, якщо система володіє енергією, це означає, що вона здатна здійснювати роботу.

Енергія системи являє собою суму потенціальної та кінетичної енергії частинок, з яких вона складається. Якщо система являє собою поле, що взаємодіє з частинками, то слід враховувати енергію поля. По суті, за сучасним уявленням елементарні частинки (такі як електрони, кварки) це сильно збуджені стани полів таких, як електромагнітне, сильне відповідно. Поле в стані теплової рівноваги прийнято називати випромінюванням. Останнє також здатне змінювати енергію системи.

²An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction, Leslie, J. London. (1804)

¹«Експериментальне дослідження природи теплоти, яку викликає тертя» / An Experimental Enquiry Concerning the Source of the Heat which is Excited by Friction.

²Joule, J.P. (1843). "On the Calorific Effects of Magneto-Electricity, and on the Mechanical Value of Heat". Philosophical Magazine. 3. 23: 263, 347 & 435. Джоуль розробив термометри, що вимірювали температуру з точністю до однієї двохсоті градуса.

³Сучасне значення. Сам Джоуль знайшов в 1850 р. 4,159 Дж/кал

⁴Die organische Bewegung im Zusammenhang mit dem Stoffwechsel (The Organic Movement in Connection with the Metabolism, 1845)

З точки зору термодинаміки енергія системи ділиться на зовнішню — складову, що складається з енергії руху тіла та потенційної енергії системи в полі зовнішніх сил, та внутрішню — всю іншу. *Спосіб чи процес передачі енергії без зміни зовнішніх параметрів системи називається теплообміном, що виконується шляхом теплопровідності або радіацією, а енергію передану системі в такому процесі називається теплотою (або кількістю теплоти).* Раніше вже зазначалось, що інший процес передачі енергії, зв'язаний зі зміною зовнішніх параметрів, називають відповідно, роботою.

2.4

4

В попередніх розділах ми впевнились в тому, що енергія системи, зокрема внутрішня енергія, може бути змінена двояким способом: за допомогою передачі тепла, або здійсненням над нею роботи. Суттєво, що в термодинаміці постулюється, що внутрішня енергія являється функцією стану. Вперше, цей постулат, в формі близькій до сучасного звучання, був сформульований Юліусом Робертом фон Маєром¹. В теперішній час використовується декілька еквівалентних формулювань. Наведемо одне з них: «*При переході термодинамічної системи зі стану 1 в стан 2, отримана від навколишнього середовища сума робіт $\sum_i \delta A_i$ та теплоти δQ визначається тільки станами 1 та 2. Ця сума не залежить від шляху переходу*». Звичайно ж ця сума дорівнює зміні внутрішньої енергії системи. В математичному виразі:

$$dU = \delta Q - \sum_i \delta A_i \quad (2.7)$$

Через те, що внутрішня енергія це функція стану, її приріст це повний диференціал та інтеграл від виразу (2.7) по замкненому контуру перетворюється в нуль. Тоді для циклічних процесів $\oint dU = 0$ і як наслідок:

$$\delta Q = \sum_i \delta A_i \quad (2.8)$$

Звідси можливо ще одне формулювання I закону термодинаміки, як *неможливість існування perpetuum mobile I роду, тобто машини, що спроможна виконувати роботу без витрат тепла і яка за необхідністю повинна діяти циклічно* (за Максом Планком). По суті перший закон є не чим іншим, як законом збереження енергії поширеним на термодинамічні системи, оскільки очевидно, що для ізолюваних систем $dU = 0$, тобто $U = \text{const}$. Зрештою зауважимо, що твердження про те, що внутрішня енергія є функцією стану означає, що вона однозначно визначається внутрішніми (такі як T, P, ...) так і зовнішніми параметрами системи (V, H, ...).

¹“On the Quantitative and Qualitative Determination of Forces”, 1841

2.5

5

Перший закон має безліч застосунків в термодинаміці, фізиці та хімії. Розглянемо перш за все співвідношення між найбільш важливими з точки зору практики теплоємностями C_P та C_V . Згідно з (2.7):

$$\delta Q = dU + \delta A, \quad (2.9)$$

де для визначеності будемо вважати, що діє лише одне джерело роботи $\delta A = \mathbf{a} da$. Тоді, вважаючи що U це функція тільки температури та зовнішнього параметра a , отримаємо:

$$C \equiv \frac{\delta Q}{dT} = \left(\left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathbf{a} \right] da \right) \frac{1}{dT}. \quad (2.10)$$

Звідки

$$C_a = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a, \quad (2.11)$$

та

$$C_a = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_a + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + \mathbf{a} \right] \left(\frac{\partial a}{\partial T} \right)_a. \quad (2.12)$$

Зокрема, в окремому випадку $\mathbf{a} = P$, $a = V$, маємо

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V \quad C_P = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V, \quad (2.13)$$

та

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P. \quad (2.14)$$

Зауважимо, що (2.14) являє собою загальне співвідношення для будь-яких речовин, рівняння стану яких може бути записано як $P = P(V, T)$. Очевидно, що подібне співвідношення може бути отримано й для теплоємностей в інших процесах і для інших речовин, наприклад магнетика із рівнянням стану $M = M(H, T)$, звичайною заміною $P \leftrightarrow H$, а $V \leftrightarrow -M$. З (2.14) також стає очевидним, чому для твердих тіл та рідин не наголошується (чи наголошується але надзвичайно зрідка) відмінність в C_P та C_V . Ця відмінність пропорційна коефіцієнту термічного розширення речовини, якій у твердих тілах та рідинах на декілька порядків менша, ніж у газів. Фізична причина різниці $C_P - C_V$ у газів зумовлена роботою проти зовнішнього тиску, що здійснюється газом при нагріванні.

Можна також зауважити, що виключаючи U із (2.9) можна перевірити теорію у наступний спосіб. Дійсно:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial P} \right)_V = C_V \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_V \quad (2.15)$$

Із другого співвідношення (2.13) знайдемо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_P = (C_P - C_V)\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - P \quad (2.16)$$

Скориставшись тим, що $\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial P} = \frac{\partial^2 U}{\partial P \partial V}$ знайдемо:

$$(C_P - C_V)\frac{\partial^2 T}{\partial P \partial V} + \left(\frac{\partial C_P}{\partial P}\right)_V \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P - \left(\frac{\partial C_V}{\partial V}\right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V = 1 \quad (2.17)$$

Оскільки усі величини, що входять в (2.17) доступні безпосередньому спостереженню, то з'являється можливість емпіричним шляхом перевірити справедливість першого закону.

2.6

6

З (2.13) та (2.14) очевидно, що для визначення C_V досить знати лише калоричне рівняння стану $U = U(V, T)$, а для визначення C_P слід знати ще й термічне рівняння стану. Правдиве й зворотнє: із знання термічного рівняння стану, значень C_V та C_P інтегруванням можна встановити залежність $U = U(V, T)$.

Як приклад зазначеного підходу розглянемо, як залежить від об'єму внутрішня енергія ідеального газу. Перші досліди були поставлені ще Гей-Люссаком та з точністю, що була досяжна в подібних експериментах давали незмінний результат: температура газу при його розширенні в вакуум не змінюється. Оскільки газ при розширенні роботи не виконував, теплою з навколишнім середовищем не обмінювався, тоді згідно з першим законом $dU = 0$. Оскільки $dU = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV = C_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV$, а зміна $dT = 0$, то звідси слідує, що $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, принаймні для газів близьких до ідеальних, з якими експериментував Гей-Люссак.

Більш точні виміри, проведені Томсоном разом з Джоулем (процес Джоуля-Томсона), здійснювали переведення газу необмеженим стаціонарним потоком із об'єму з великим тиском P_1 в простір з меншим тиском P_2 , що досягається продавлюванням газу через трубку виготовлену з буксового дерева, та заткнутою в одному місці пористою перетинкою з очосу шовку чи вати. В стаціонарному стані для повітря виявилася мала, а для водню ледь вимірювана зміна температури газу і тому ми маємо право вважати, що для ідеального газу $\Delta T = 0$. Звідси витікає, що оскільки рівні кількості газу до та після перетинки займають різні об'єми їх внутрішня енергія залишається не змінною, а відтак не залежною від об'єму $U \neq U(V)$.

Для теоретичного осмислення отриманого результату уявимо поршень в положенні ab , котрий переміщуючись в положення cd видавлює деяку кількість газу; останній проходячи перетинку видавлює інший поршень з положення $a'b'$ в положення $c'd'$. Роботу, що здійснює перший поршень над газом, що міститься в об'ємі $abcd$ буде: $P_1 V_{abcd} = P_1 V_1$, а робота, що була виконана газом: $P_2 V_{a'b'c'd'}$. Оскільки за умовою теплообмін з навколишнім середовищем відсутній, тоді, згідно з першим законом:

$$U_2 - U_1 = (P_2 V_2 - P_1 V_1) = 0 \quad (2.18)$$

де U_2, U_1 — внутрішня енергія газу після та до продавлювання. Звідси зауважуємо, що

$$U + PV = H = \text{const} \quad (2.19)$$

в процесі Джоуля-Томсона. Величина H отримала назву *ентальпія*, або тепловміст від грецької *ἐνθάλπειν* (одиниця, запас, міра нагріву). Таким чином, процес Д-Т є ізоентальпійним.

Оскільки U однозначно визначається P та V , то ентальпія є функцією стану. Її приріст:

$$dH = dU + PdV + VdP = \delta Q + VdP \quad (2.20)$$

в процесах, що проходять при постійному тиску дорівнює теплу переданому системі. Звідси отримаємо:

$$C_P = \left(\frac{\delta Q}{dT} \right)_P = \frac{dH}{dT} \quad (2.21)$$

З отриманого виразу стає зрозумілим генезис слова тепловмісту. Оскільки з точки зору вимірювання теплоємності, легше виміряти C_P , а для твердих та рідких тіл $C_P \approx C_V$, то теплота отримана в процесі нагрівання була приблизно однакова при сталому об'ємі і тиску $\delta Q = C_P \Delta T \approx C_V \Delta T$ поводи́ла себе як, висловлюючись сучасною мовою, функція стану, і тим самим переконуючи сучасників, що більша чи менша кількість теплоти знаходиться в тілі. Незважаючи на помилковість цих поглядів ентальпія отримала широке розповсюдження в техніці, так як дає безпосереднє уявлення про потік енергії і енергетичний баланс в відкритих системах. Так, уявимо замість поруватої перетинки деяке технічне обладнання (наприклад турбіну) через яке проходить робочий газ (водяна пара). Нехай ця машина виробляє корисну роботу (генерує електричний струм) A . І нехай, для загальності до неї було підведено (відведено) деяку кількість теплоти Q . Тоді рівняння балансу з урахуванням (2.19) запишеться для одиниці маси газу:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 \quad (2.22)$$

Крім того в (2.22) слід врахувати кінетичну енергію газу як цілого. Тоді:

$$h_1 + q = \frac{A}{m} + h_2 + \frac{v_2^2 - v_1^2}{2} \quad (2.23)$$

де v_2 та v_1 швидкості стаціонарної течії газу в вихідному та вхідному перерізі пристрою. З (2.23) легко отримати, що в окремих випадках при витікання газів із ракетного сопла, їх швидкість буде:

$$v_2 = \sqrt{2C_P\Delta T}, \quad (2.24)$$

де ΔT перепад температур всередині та ззовні сопла, а v_1 наближено дорівнює 0.

2.8

8

Встановивши, що для ідеальних газів $\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = 0$, можна отримати наступне важливе співвідношення:

$$C_P - C_V = P\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P = \frac{PV}{T} = R \quad (2.25)$$

що отримало назву співвідношення Маєра. Сам Маєр отримав його використовуючи метод циклів, застосувавши його до процесу Гей-Люссака. Тоді для відрізків 13, 32, 21 відповідні зміни внутрішньої енергії складуть:

$$0; C_P(T_2 - T_3) - P_2(V_3 - V_2); C_V(T_1 - T_2)$$

Їх сума, згідно з першим законом дорівнює 0 та, згідно з тим, що $T_1 = T_3$, $P_2V_3 = RT_3 = RT_1$, $P_2V_2 = RT_2$ отримаємо шукане співвідношення

$$C_P = C_V + R \quad (2.26)$$

Зауважимо, що (2.25) та (2.26) дозволяють теоретично визначити механічний еквівалент тепла, що і було зроблено Робертом Маєром після спостережень над властивостями венозної та артеріальної крові.

2.9

9

Окрім ізотермічного, ізохоричного, ізобаричного процесу особливу в термодинаміці займають процеси політропічні, що відбуваються при постійному C . Для таких процесів, в загальному випадку, згідно із першим законом:

$$CdT = C_a dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial a} \right)_T + a \right] da \quad (2.27)$$

Або використовуючи (2.12):

$$(C - C_a)dT = \frac{C_a - C}{(\partial a / \partial T)_a} da \quad (2.28)$$

З урахуванням того, що $dT = \left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da + \left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da$ отримаємо:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da + \frac{C_a - C}{C_a - C} \left(\frac{\partial T}{\partial a}\right)_a da = 0 \quad (2.29)$$

Для окремого випадку адіабатичного процесу $C = 0$. Тоді:

Приклад 1. Для $a = p, a = V$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_V dp + \frac{C_p}{C_V} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p dV = 0 \quad (2.30)$$

З урахуванням $PV = RT$ отримаємо

$$\frac{V}{R} dp = \gamma \frac{p}{R} dV = 0, \text{ де } \gamma = \frac{C_p}{C_V}$$

Або інтегруючи маємо рівняння адіабати Пуассона:

$$PV^\gamma = \text{const} \quad (2.31)$$

З урахуванням рівняння стану

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}$$

Приклад 2. Для парамагнетиків $a = H, a = M$ та $M = \frac{\chi}{T}H$.

Повторюючи викладки:

$$\begin{aligned} -\left(\frac{\partial T}{\partial H}\right)_M dH + \gamma \left(\frac{\partial T}{\partial M}\right)_H dM &= 0 \\ -\frac{\chi}{M} dH - \gamma \frac{\chi}{M^2} H dH &= 0 \Rightarrow \ln H = -\gamma \ln M \end{aligned} \quad (2.32)$$

Зрештою отримуємо рівняння адіабати для парамагнетиків $HM^\gamma = \text{const}$

Існує безліч методів знаходження γ . Більшість з них використовують адіабатичність того чи іншого процесу. Прикладом може бути визначення γ за швидкістю звуку, вирахованої за формулою, що отримується в механіці.

$$C_s = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial \rho}} \quad (2.33)$$

Ньютон вважав процес поширення ізотермічним, тому отримав похідну під коренем $\frac{RT}{\mu}$. Насправді, внаслідок надзвичайно малої теплопровідності газів, стиснення та розширення в звуковій хвилі відбуваються не ізотермічно, а адіабатично. З урахуванням цього для вираховування (2.33) слід використовувати (2.31). Тоді:

$$\frac{\partial P}{\partial \rho} = \gamma \frac{RT}{\mu}$$

З урахуванням того що $C_S = 331.7 \frac{\text{м}}{\text{с}}$ при $T = 273^\circ\text{К}$ отримаємо

$$\gamma = \frac{\mu}{RT} \frac{\partial P}{\partial \rho} = \frac{28.9}{8.31 \cdot 10^7} \frac{(33170)^2}{273} = 1.40$$

що збігається із теорією.

2.10 10

Ще один принциповий спосіб вимірювання адіабатичної константи дає нам привід порівняти адіабати та ізотерми на індикаторній діаграмі. Передусім зауважимо, що через будь-яку точку на діаграмі (P, V) можна провести по одній адіабаті та одній ізотермі, що більш ніде не мають точок перетину (дотику). Для ідеальних газів в силу того, що $PV = \text{const}$ для ізотерми та $PV^\gamma = \text{const}$ і адіабати це твердження є самоочевидним. Неможливість перетину двох ізотерм є наслідком нульового закону, згідно якого ми вважаємо температуру функцією стану, тобто однозначно визначеною через P та V . Якщо ж точка перетину ізотерм існує, то виходячи із першої система може потрапити в стан з іншими P , V та тією ж T . Що ж стосується до адіабат, то неможливість їх перетину є наслідком першого закону термодинаміки.

Звернемося тепер по другій частини твердження. Проведемо аргументи використовуючи методи циклів. Припустимо, що адіабата і ізотерма можуть перетинатися (наприклад т.1 і в т.2) утворимо замкнений цикл 1 I 2 II між точками перетину. Тепло отримане на ізотермі 1 I 2 буде все перетворено в роботу, рівну площині заштрихованої фігури, що суперечить другому закону термодинаміки. Можна також показати, що будь-який інший політропічний процес що проходить через точку 0 перетину адіабати з ізотермою і лежить між ними, іде з від'ємною теплоємністю. Для доказу слід скористатись (2.29). В силу того, що для будь-якої речовини $\frac{C_P}{C_V} > 1$, нахил адіабати в точці перетину завжди крутіший, ніж нахил ізотерми: $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S > \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$. Для ідеального газу наприклад с урахуванням (2.31) отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T = -\frac{P}{V} \quad (2.34)$$

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{P}{V} \quad (2.35)$$

З урахуванням того, що $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = -\gamma \frac{(\partial T/\partial V)_P}{(\partial T/\partial P)_V}$ (що слідує із (2.30)) використовуючи правила трьох похідних знайдемо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S = \gamma \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T \quad (2.36)$$

Величину $K = -V \left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_S$ називають *модулем пружності*. З (2.36) випливає, що адіабатичний та ізотермічний модулі пружності будь-якої речовини, стан якого визначається змінними T, P, V , зв'язані між собою співвідношенням:

$$K_S = \gamma K_T \quad (2.37)$$

Порівнюючи K_S і K_T можна знайти γ .

2.11 11

Ще одним наслідком першого закону, який за бажанням можна сформулювати і як сам перший закон, є *закон Гесса*, широко застосовний в термохімії. Герман Гесс, проводячи серію дослідів по нейтралізації кислот, в 1840р сформулював наступне: "Кількість тепла, що виділяється при утворенні будь-якої даної сполуки є сталим, не залежно від того чи утворилось ця сполука прямо чи непрямым шляхом, за один крок чи за серію кроків". Дійсно, в реакції, що проходять при атмосферному тиску, енергія, що виділяється в процесі реакції, частково може бути перетворена в роботу. Тоді теплота, що виділяється (або поглинається) при постійному тиску є:

$$\begin{aligned} \Delta Q_P &= \int_{U_1}^{U_2} dU + \int_{V_1}^{V_2} P dV = \\ &= (U_2 - U_1) + P(V_2 - V_1) = (U_2 + P_2 V_2) - (U_1 + P_1 V_1) = H_2 - H_1 = \Delta H \end{aligned} \quad (2.38)$$

де 1, 2 характеризує початковий та кінцевий стан і $P_1 = P_2 = P$. Теплота, яка виділяється дорівнює зміні ентальпії і її називають *ентальпією* реакції. Реакція екзотермічна якщо $\Delta H > 0$, ендотермічна при $\Delta H < 0$.

Таким чином, загальне розв'язання задачі полягає в знанні ентальпії системи у всіх можливих її станах. Вартість такого підходу полягає в тому, що з'являється можливість визначення теплоти реакцій, які не можна виміряти прямо, або тих, яких важко виміряти.

Так, теплоти утворення окису вуглецю CO із твердого вуглецю не може бути виміряна через те що вуглець ніколи не згорає до окису, а завжди із утворенням двоокису CO₂. Фавн і Зільберман знайшли тому .

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + C_{2\text{газ}} - \text{CO}_{2\text{газ}}) = 97 \text{ ккал/моль} \quad (2.39)$$

Теплоти згорання окису вуглецю з іншого боку

$$\Delta H(\text{CO}_{\text{газ}} + \frac{1}{2}\text{O}_{2\text{газ}} - \text{CO}_2) = 68 \text{ ккал/моль} \quad (2.40)$$

Віднявши друге з першого знаходимо:

$$\Delta H(C_{\text{Тв}} + \frac{1}{2}\text{O}_{2\text{газ}} - \text{CO}_{\text{газ}}) = 29 \text{ ккал/моль} \quad (2.41)$$

2.12 12

Теплота реакції, взагалі то кажучи залежить від температури, при котрій реакція проходить. Перший закон дає в цьому сенсі наступні вказівки. Нехай при деякій температурі T теплоти реакції становлять ΔH , а при $T + dT$ — $\Delta H'$ відповідно.

Тоді:

$$Q' - Q = \Delta H' - \Delta H = (H'_2 - H'_1) - (H_2 - H_1) = (H'_2 - H_2) - (H'_1 - H_1) \quad (2.42)$$

Поділивши (2.42) на dT і спрямувавши до нуля, отримаємо:

$$\left(\frac{\delta Q}{\delta T}\right)_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_2 - \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_1 = C_{P(2)} - C_{P(1)} \quad (2.43)$$

Так, щоб визначити вплив температури при згоранні водню в рідину, слід порівняти теплоємність гримучого газу $\text{H}_2 - \frac{1}{2}\text{O}_2$ із теплоємністю рідкої води. Молярна теплоємність гримучого газу дорівнює:

$$C_1 = 6.87 + \frac{1}{2} \cdot 7.04 = 10.29 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.44)$$

а теплоємність води $C_2 = 18 \text{ кал/моль} \cdot \text{град}$. Звідси

$$\frac{dH}{dT} = C_{P(2)} - C_{P(1)} = 7.61 \text{ кал/моль} \cdot \text{град} \quad (2.45)$$

І оскільки $\Delta H < 0$ для цієї реакції, це означає, що теплота згорання спадає з кожним градусом на 7.61 кал.

2.13

13

Застосуємо перший закон до розгляду циклічних процесів. Історично склалося, що метод циклів був розроблений в технічній термодинаміці, але область його використання значно ширша оскільки будь-який періодичний процес допускає застосування цього методу. Почнемо розгляд з циклу Карно, котрий, внаслідок свого технічного значення зіграв велику роль в розвитку термодинаміки. Розберемо деякі властивості цього циклу, що працює на ідеальному газі, як робочій речовині. Використовуючи перший закон до кругового процесу знайдемо:

$$Q_{12} + Q_{23} + Q_{34} + Q_{41} + A_{12} + A_{23} + A_{34} + A_{41} = 0 \quad (2.46)$$

На адіабатах $Q_{23} = Q_{41} = 0$. Тоді робота на адіабатах дорівнює зміні внутрішньої енергії:

$$A_{23} = C_V(T_3 - T_2) = -C_V(T_1 - T_4) = -A_{41} \quad (2.47)$$

Із (2.47) слідує, що робота в циклі визначається тільки роботою на ізотермах:

$$A = A_{12} + A_{34} = \int_{V_1}^{V_2} \frac{RT_1}{V} dV + \int_{V_3}^{V_4} \frac{RT_3}{V} dV = R(T_1 \ln \frac{V_2}{V_1} + T_3 \ln \frac{V_4}{V_3}) \quad (2.48)$$

де на ізотермах $T_1 = T_2$ і $T_3 = T_4$. Стани 23 і 41 зв'язані рівнянням адіабати Пуассона адіабатичного процесу (2.31). Звідси з урахуванням рівняння стану $PV^\gamma = \text{const} \Rightarrow TV^{\gamma-1} = \text{const}$ отримаємо:

$$T_1 V_2^{\gamma-1} = T_3 V_3^{\gamma-1}; \quad T_3 V_4^{\gamma-1} = T_1 V_1^{\gamma-1} \quad (2.49)$$

Розділивши перше рівняння на друге отримаємо, що $V_2/V_1 = V_3/V_4$. Звідси із (2.48) знайдемо, що

$$A = R(T_1 - T_3) \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.50)$$

де, як і в (2.47), (2.48) не обмежуючи спільність вважаємо, що робочої речовини є 1 моль.

На ізотермах в силу того, що $U_{12} = U_{34} = 0$ маємо

$$Q_{12} = A_{12} = RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad Q_{34} = A_{34} = -RT_3 \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.51)$$

Із (2.50), (2.51) робимо наступні корисні висновки. По-перше К.К.Д. такого циклу визначається, тільки відношенням температур:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{R(T_3 - T_1) \ln \frac{V_2}{V_1}}{RT_1 \ln \frac{V_2}{V_1}} = 1 - \frac{T_3}{T_1} \quad (2.52)$$

По-друге: між величинами Q_{12} , Q_{34} та $A = A_{12} + A_{34}$ існує співвідношення:

$$Q_{12} : Q_{34} : A = -T_1 : T_3 : (T_1 - T_3) \quad (2.53)$$

яке еквівалентне наступному:

$$\frac{Q_{12}}{T_1} + \frac{Q_{34}}{T_3} = 0 \quad (2.54)$$

2.14 14

Тут доречно подивитись на цю задачу з іншої точки зору. Згідно з першим законом для ідеального газу:

$$\delta Q = C_V(T)dT + \frac{RT}{V}dV \quad (2.55)$$

де в загальному випадку теплоємність може залежати від температури. Розділивши обидві частини на T отримаємо:

$$\frac{\delta Q}{T} = C_V(T)\frac{dT}{T} + \frac{RdV}{V} \quad (2.56)$$

Хоча δQ не являється повним диференціалом рівняння (2.56) можна проінтегрувати між станами (T_1, V_1) та (T_2, V_2) без зазначення шляху інтегрування. Корисно ввести, дотримуючись ідеї Клаузіуса, величину $dS = \delta Q/T$ та виконуючи її інтегрування знайдемо:

$$\Delta S_{12} = \int_1^2 \frac{\delta Q}{T} = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + R \ln \frac{V_2}{V_1} \quad (2.57)$$

де зроблено необов'язкове, але зручне припущення що $C_V \neq f(T)$. Із (2.56), (2.57) безпосередньо слідує, що (2.54) є наслідком того, що dS є повним диференціалом, а S є функція стану та, подібно до U або T її зміни в круговому процесі дорівнюють нулю.

Величина

$$S = \int \frac{\delta Q}{T} \quad (2.58)$$

отримала назву *приведеної теплоти* або *ентронії*, а $1/T$ інтегруючий множник. Тоді (2.54) можна переписати як:

$$\Delta S_{12} + \Delta S_{23} + \Delta S_{34} + \Delta S_{41} = 0 \quad (2.59)$$

Також можна зауважити, що адіабата може бути названа ізоентропою. Виведене співвідношення (2.59) називають *лемою Карно* — в циклі Карно, що працює на ідеальному газі сума приведених теплот дорівнює нулю.

2.15

15

Розвиток термодинаміки був пов'язаний з дослідженням та конструюванням реальних теплових машин. Саді Карно в своїй геніальній праці “Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили” відкрив метод отримання максимальної кількості роботи від певної кількості теплоти при заданих температурах гарячого та холодного джерела. Основні умови отримання максимальної роботи такі:

1. всі процеси в тепловій машині повинні бути оборотними
2. тепло отримане робочою речовиною від гарячого джерела повинно передаватися при температурі джерела, а все тепло, що віддається робочим тілом в холодильник при температурі холодильника.

На практиці ці умови не виконуються в повній мірі, але машина, що працює за циклом Карно є еталоном, з яким порівнюється ефективність роботи всіх інших машин.

Із робочих речовин найбільш доступними є вода та повітря. В силу малої теплоємності повітря його використання пов'язано із громіздкістю двигуна та потребує нагрівання газу до дуже високих температур. Не дивно тому, що попервах саме вода використовувалась, як робоча речовина в парових машинах. Значна теплота випаровування рідини дозволяє обходитись малою кількістю води. Другою перевагою є те, що нагрів води відбувається при невеликих тисках (вода при 200°C знаходиться при 16 атм).

В силу того, що процеси випаровування відбуваються при сталих T та P цикл Карно набуває вигляду, як показано на Рис. 2.1. Цикл, в якому ізотерми і адіабати збігаються, називають циклом Ранкіна.

Схема роботи парової машини (Рис. 2.2) передбачає циліндр, впускний (від котла) та випускний (до котла) клапани, поршень зв'язаний з маховиком та механізм, що по чергово перекидає вентилі. В положенні $\mathcal{A}$ відкривається котел (точка 1 на циклі) і пар від котла при фактично сталому об'ємі заповнює простір під поршнем. Тим самим тиск зростає до точки 2. Пара, що випаровується із котла штовхає поршень (положення $\mathcal{B}$). В деякому положенні між $\mathcal{B}$ і $\mathcal{C}$ закривається вентиль від котла (точка 3 на циклі) і пара адіабатично розширюється до точки $\mathcal{D}$, де відкривається вентиль до конденсора (точка 4 на циклі). В деякому положенні між $\mathcal{D}$ і відбувається зачинення конденсора і процес повторюється. Відповідно реальний цикл, що відповідає за цей процес отримав назву цикл Ранкіна. В силу того, що пар в циліндрі знаходиться під тиском необхідно його напompувати із допомогою додаткової помпи. Робота необхідна для її функціонування віднята від корисної роботи, що вироблена в циклі (відмічена пунктиром)

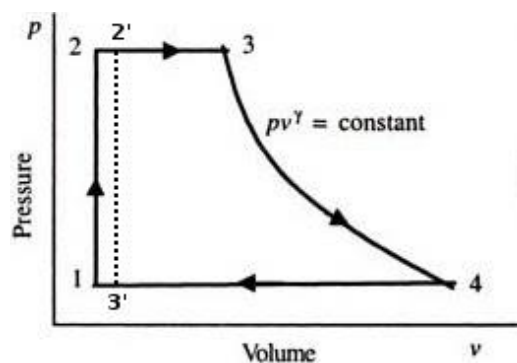


Рис. 2.1. Цикл Ранкіна роботи парової машини на діаграмі P, V .

і дорівнює:

$$A = H_4 - H_3 - (P_2 - P_1)V \quad (2.60)$$

де останній член дорівнює роботі помпи. Дійсно, робота по розширенню пари

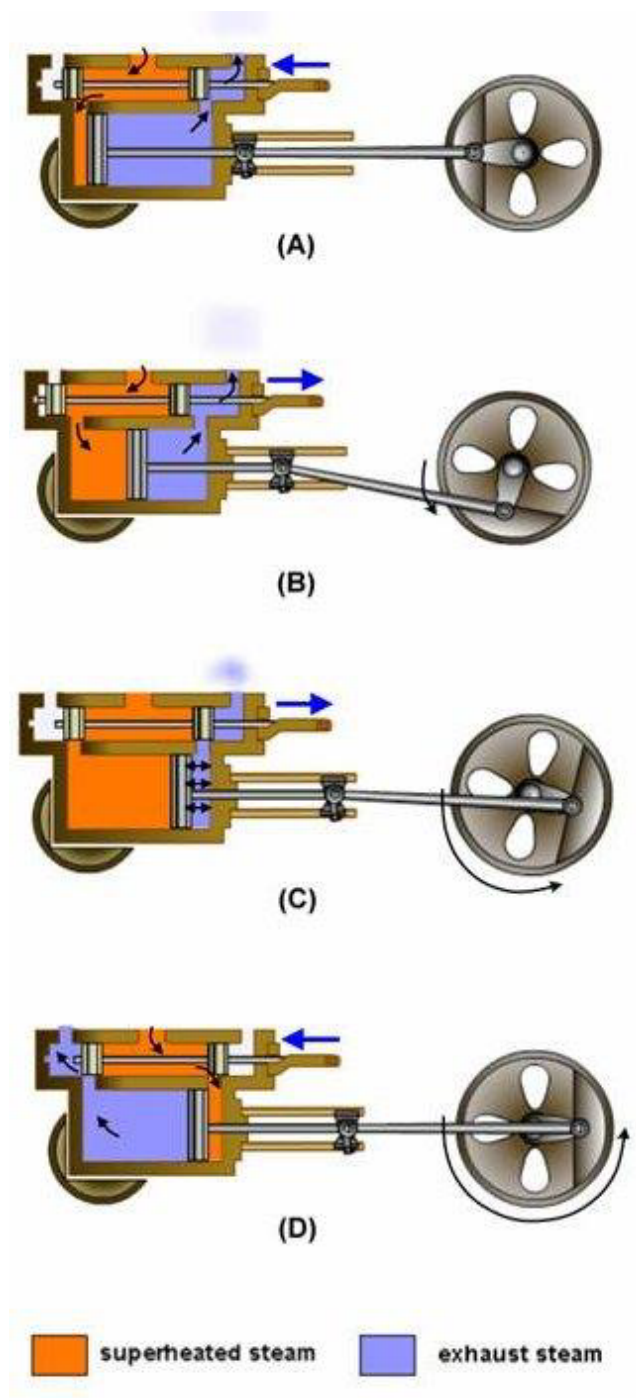


Рис. 2.2. Робота двотактної парової машини.

дорівнює $P_2 V_3$, по стисканню $P_1 V_1$. Робота що здійснюється паром в адіабатичному процесі, згідно з першим законом рівна зміні внутрішньої енергії $U_3 - U_4$. Звідси отримуємо (2.59).

2.16

16

Наразі найбільше поширення отримали двигуни внутрішнього згоряння. Робочою речовиною в них фактично є атмосферне повітря оскільки невеликою кількістю бензину, дизельного пального, а також продуктами згоряння можна знехтувати. Бензиновий двигун працює за **циклом Отто** (Рис. 2.3), що складається з 2-х адіабат і 2-х ізохор. В точці 1 суміш повітря і парів бензину адіабатично стискається до 2, де займається від електричної іскри й згорає при постійному об'ємі (стан 3 на Рис. 2.5). Далі суміш, що згоріла адіабатично розширюється до об'єму 4, де спрацьовує клапан і тиск падає до атмосферного. При прямому русі поршня 1 → 5 відпрацьовані гази видаляються із циліндра (положення 1''), а при зворотному русі циліндр знову заповнюється робочою сумішшю від карбюратора.

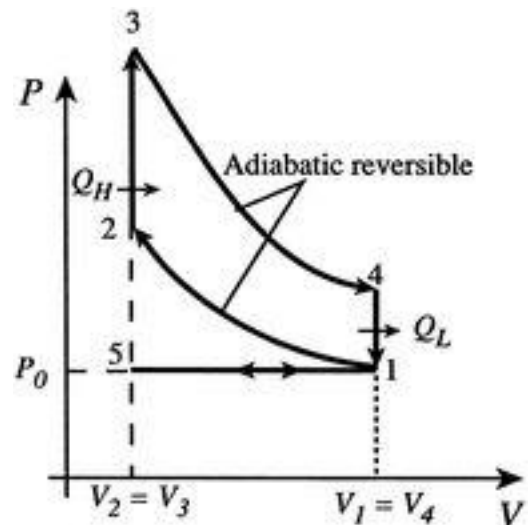


Рис. 2.3. Цикл Отто роботи бензинового двигуна

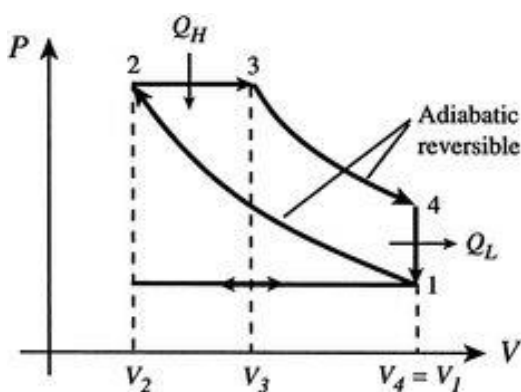


Рис. 2.4. Цикл Дизеля

Недолік двигуна, що працює за циклом Отто полягає тому що не можна допускати великих степенів стискання, щоб не викликати передчасного займання горючої суміші. Ці труднощі ліквідовані в **циклі Дизеля** (Рис. 2.4), що фактично реалізую дві адіабати, ізобару (23) та ізохору (41). К.К.Д. такого циклу вище, оскільки дозволяє досягати вищих ступенів компресії. Атмосферне повітря, що всмоктується у точці 1 (положення (а)), адіабатично стискається до точки 2 (положення (b)), де під тиском подається рідке паливо, що самозаймається (положення (с)). В точці 3 подача палива припиняється, газ адіабатично розширяється до точки 4 (положення (d)), де відкривається вихлопний клапан і тиск спадає до атмосферного (точка 1). Під час прямого холостого такту через відкритий вихлопний клапан видаляються залишки продуктів згорання, а під час зворотного через впускний клапан всмоктується атмосферне повітря.

Недоліком дизельного двигуна є необхідність ретельної обробки поверхні поршня і циліндра, оскільки значний час він працює під високим тиском, під яким до того ж необхідно подавати пальне, що завжди додає певних труднощів.

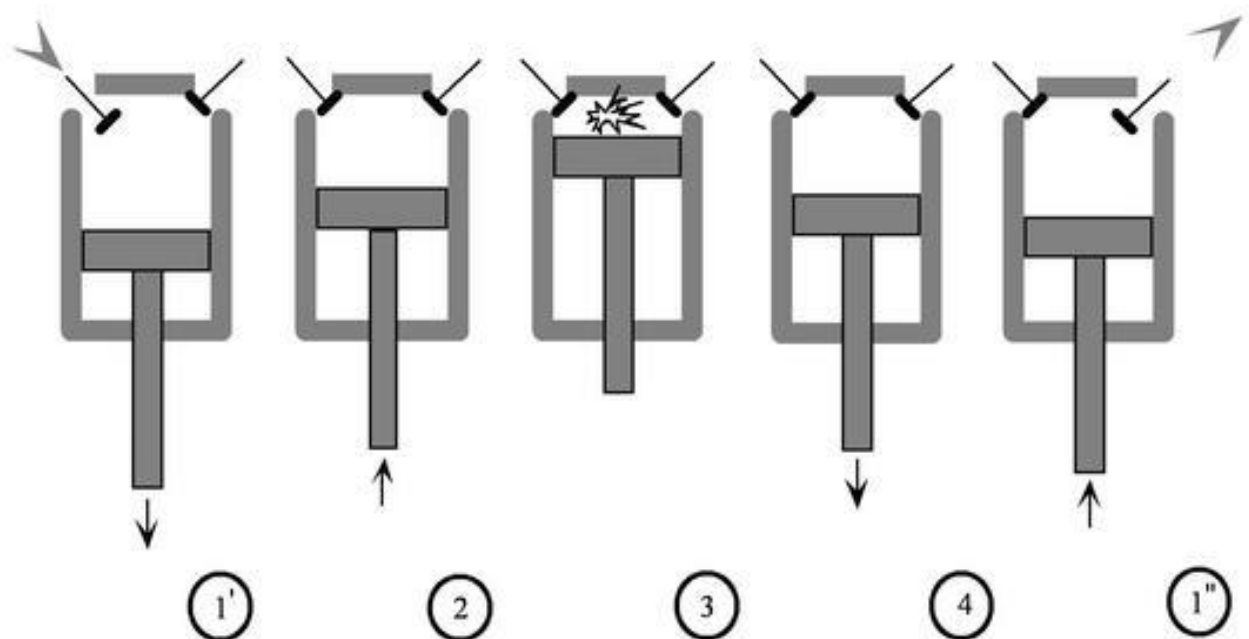


Рис. 2.5. Поршень і клапани в чотиритактному двигуні внутрішнього згорання

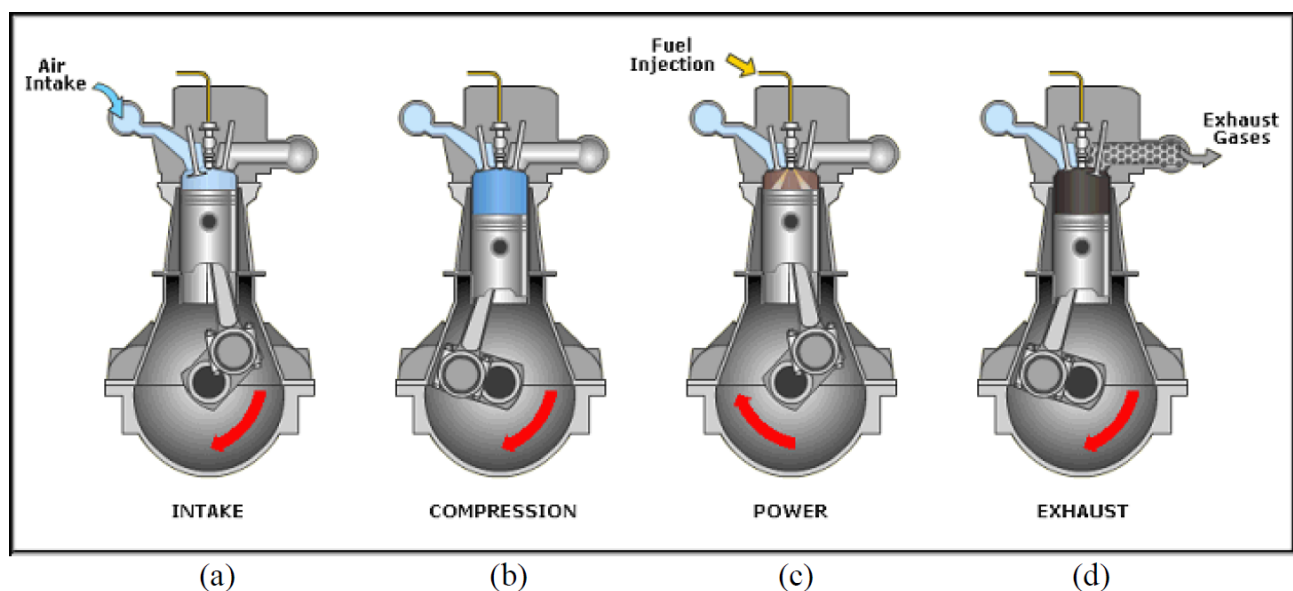


Рис. 2.6. Цикл роботи дизельного двигуна

2.17 17

Визначальною перевагою циклів Отто і Дизеля в порівнянні з циклом Карно є наступне. Введемо наступну характеристику, яку будемо називати *середній індикаторний тиск*:

$$P_i = \frac{A}{\Delta V} = \frac{\text{робота отримана в циклі}}{\text{об'єм, що замітає поршень}} \quad (2.61)$$

Це величина, яку показував би інерційний манометр приєднаний до циліндра. Тоді величина

$$\zeta = \frac{P_{\max} - P_{\min}}{P_i} = \frac{(P_{\max} - P_{\min})\Delta V}{A} \quad (2.62)$$

показує наскільки є громіздкий двигун. Чим вона вища, тим більш громіздкий двигун при одній й тій самій корисній роботі, оскільки передбачає не тільки значний об'єм циліндра, але і високі міцнісні характеристики, що також сприяє збільшенню об'єму двигуна.

Тоді, взявши для циклу Карно температуру нагрівача $T_A = 2000^\circ K$, а холодильника $T_C = 350^\circ K$, стиснення $V_4/V_3 = 2$ отримаємо для повітря у кількості 1г:

$$A = \frac{R}{\mu}(T_1 - T_3) \ln \frac{V_4}{V_3} = 333 \text{ Дж} \quad (2.63)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_A}{V_D}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_C}{T_A} = 0.83 \quad (2.64)$$

а коефіцієнт $\zeta = 300$.

При тих самих значеннях для циклу Отто маємо:

$$A = C_V(T_3 - T_2)\left(1 - \frac{T_1}{T_4}\right) = 483 \text{ Дж} \quad (2.65)$$

$$\eta = 1 - \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{\gamma-1} = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.46; \quad \zeta = 4.5 \quad (2.66)$$

Для циклу Дизеля в свою чергу

$$A = C_P \left[T_3 - T_4 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right] - C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right] = 631 \text{ Дж} \quad (2.67)$$

$$\eta = 1 - \frac{C_V \left[T_3 \left(\frac{P_1}{P_2} \frac{T_3}{T_1}\right)^{\gamma-1} - T_1 \right]}{C_P \left[T_3 - T_1 \left(\frac{P_2}{P_1}\right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} \right]} = 1 - \frac{T_1 \left(\frac{V_3}{V_2}\right)^{\gamma-1} - 1}{T_2 \gamma \left(\frac{V_3}{V_2} - 1\right)} = 0.56 \quad (2.68)$$

Як видно із аналізу, для циклу Карно при приблизно одних й тих самих параметрах, значення ζ непомірно високе, що і пояснює його мале поширення за умов, якщо робоча речовина є газ.

2.18

18

За певних обставин перевагу може отримати двигун зовнішнього згорання, який наприклад, реалізує *цикл Стирлінга* (Рис. 2.7а): дві ізотерми, дві ізохори. В двигунах, що працюють за цим циклом завдяки конструкції двигуна забезпечується циклічне перетікання нагрітого повітря із гарячої в холодну зону, а холодного в гарячу. Вираз для роботи такого циклу в точності збігається із

таким для циклу Карно, що працює при тих самих температурах нагрівача і холодильника. Натомість К.К.Д. циклу Стирлінга менше ніж у циклу Карно, а коефіцієнт ζ при тих самих параметрах практично на 2 порядки менше. Головною перевагою двигуна Стирлінга являється здатність працювати від екологічно чистих джерел енергії, або в сферах, де використання атмосферного повітря неможливе (наприклад на атомних підводних човнах).

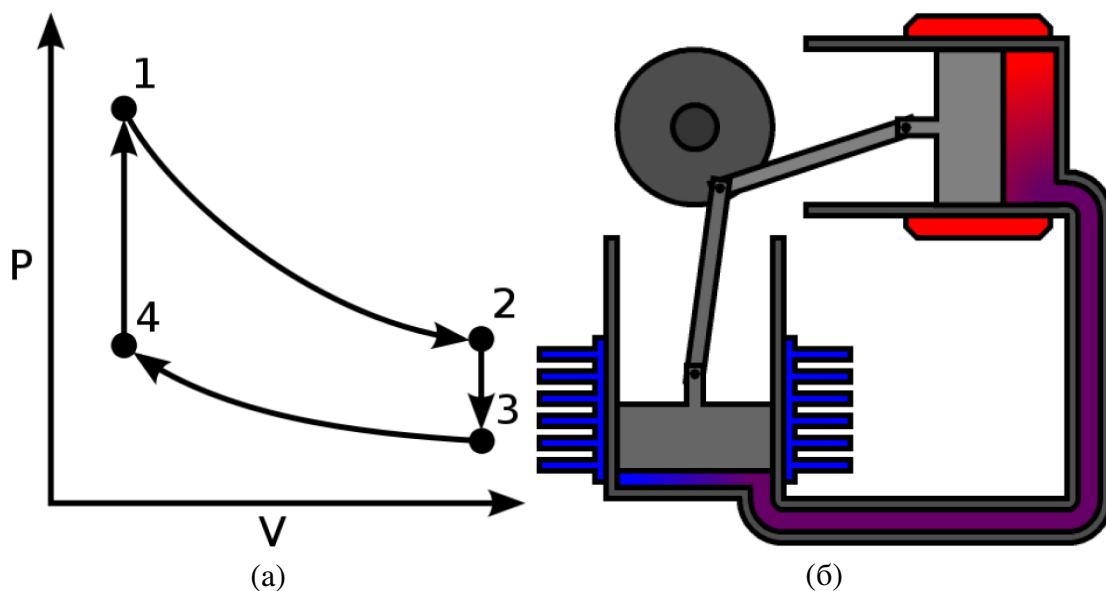


Рис. 2.7. Цикл (а) та Двигун (б) Стирлінга

2.19 19

Якщо кожен із приведених циклів змусити працювати в протилежному напрямі, тоді така машина буде виробляти холод. Такі машини називають *тепловими насосами* (Рис. 2.9). Так, якщо тепло Q_1 передане гарячому тілу, а Q_2 тепло відняте у холодильника при температурі T_2 , то згідно (2.54) в циклі Карно, що працює на ідеальному газі:

$$\frac{Q_1}{T_1} = \frac{|Q_2|}{T_2} \quad (2.69)$$

Звичайно робота в такому циклі змінює знак, тобто для реалізації зворотного циклу необхідно виконати над робочою речовиною певну роботу. *Холодильна потужність* визначається добутком Q_2 на частоту f роботи циклу $W_X = Q_2 \cdot f$. Потужність двигуна, що реалізує такий цикл дорівнює $(Q_1 - Q_2) \cdot f$. Тоді величину:

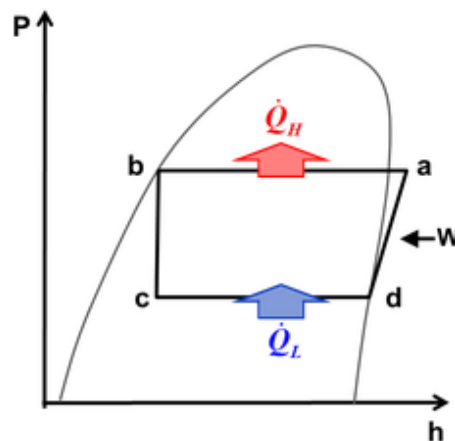


Рис. 2.8. Цикл роботи теплового насоса

$$K = \frac{W_X}{(Q_1 - Q_2)f} = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2} \quad (2.70)$$

називають холодильним коефіцієнтом. Неважко побачити, що холодильний коефіцієнт — величина обернено пропорційна К.К.Д. машини Карно, що працює в прямому напрямі. На практиці в теплових насосах замість однієї із адіабат реалізується ізентальпійний процес $b \rightarrow c$ при якому робоча речовина зазнає охолодження за рахунок перетікання через дросель із області з більшим тиском в область із меншим (ефект Джоуля-Томсона). Під час випаровування робочої речовини тепло відбирається від холодильника на етапі $c \rightarrow d$, а на етапі $d \rightarrow a$ відбувається адіабатичне стиснення, що спричиняє її нагрівання. Зрештою в процесі конденсації робочої речовини на етапі $a \rightarrow b$ теплота віддається в навколишнє середовище при температурі більшій ніж температура холодильника.

Послідовно роботу теплових і холодильних машин зручніше і більш ефективно описувати із використанням другого закону термодинаміки.

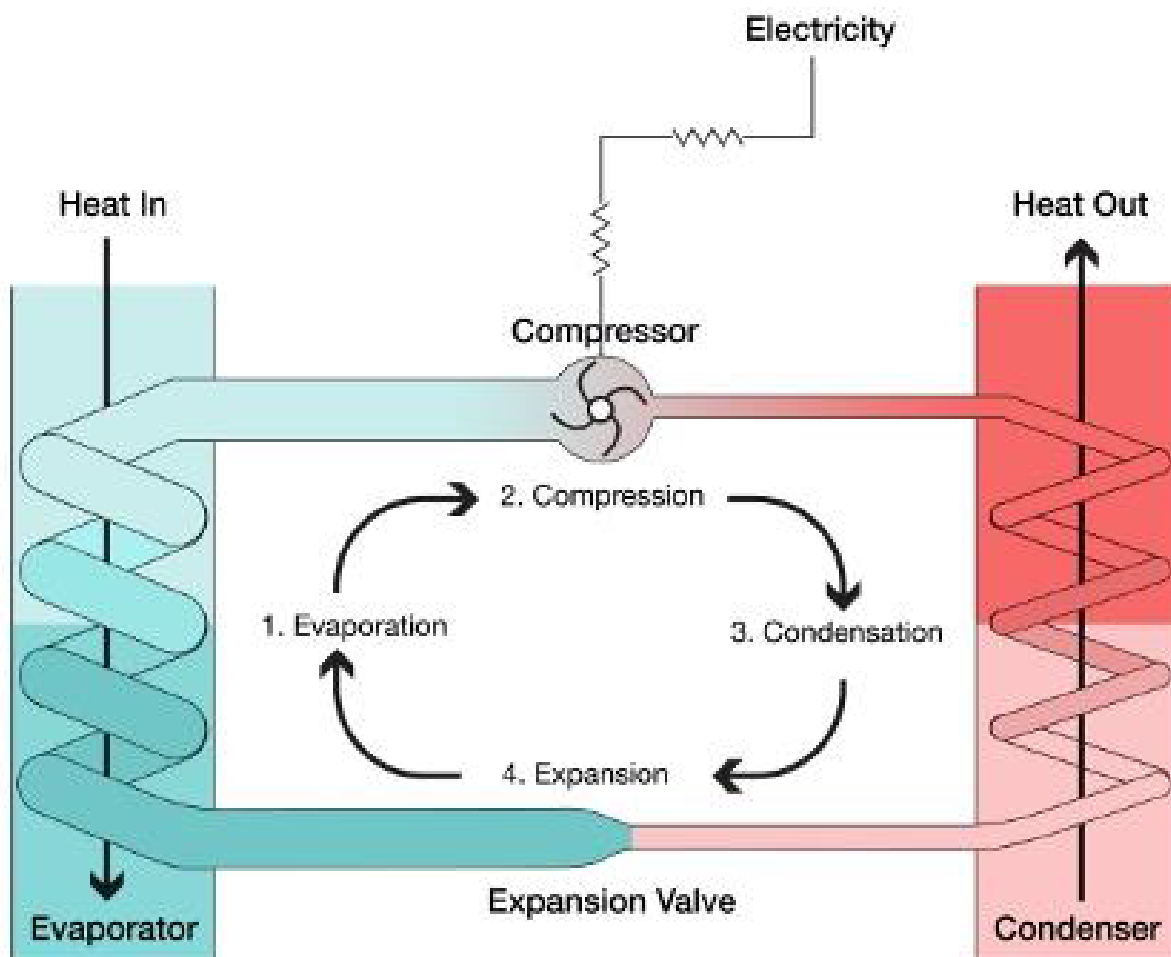


Рис. 2.9. Схема роботи теплового насосу

3

Другий закон термодинаміки та його основні наслідки

3.1

1

Перший закон термодинаміки не накладає ніяких обмежень щодо взаємного перетворення тепла в роботу і навпаки. Отже, він в принципі не дає відповідь на запитання про напрямок протікання процесів в природі. Також перший закон припускає сценарій, коли камінь, що впав з певної висоти і не пружно ударився об землю, викликав при цьому власне і її нагрівання, може самочинно почати охолоджуватися і підійматися на ту ж висоту, використовуючи при цьому роботу, еквівалентну теплоті, взятій від навколишнього середовища. Ніхто і ніколи не спостерігав подібне і в цьому сенсі теплота не еквівалентна роботі. З іншого боку, неважко навести приклад, коли вся теплота може бути переведена в роботу: ізотермічно нагріваючи ідеальний газ, ми можемо підіймати вантаж. Але при цьому об'єм газу змінюється і в природі залишаються необоротні зміни. З подібними прикладами ми стикаємося кожен день. Наш досвід, вся вікова робота людства вчать, що зокрема:

- а) неможливо ніяким способом обернути процес, при якому тепло виникає завдяки тертю;
- б) неможливо повністю обернути процес, при якому газ розширюється, не виконуючи над ним роботи і не передаючи тепла ззовні;
- в) неможливо повністю обернути процеси дифузії і теплопровідності;
- г) те ж саме можемо сказати про процес вибуху і багато інших.

Таким чином, існують процеси, необоротні по своїй природі. Важливо, що по закінченню таких процесів, ніяким чином неможливо повернути Природу в попередній стан нічого не змінюючи. Виконуючи таку спробу, ми обов'язково повинні виконати роботу, на виконання якої потрібна деяка кількість теплоти, віднятої у резервуару (наприклад, із допомогою циклу Карно). Таким чином, стан природи буде незворотним чином змінено. Зауважимо, що існування необоротних процесів не витікає логічним чином із якихось теоретичних міркувань; навпаки з механічної точки зору цьому нема пояснення, оскільки всі закони механіки є обернені у часі. Отже, вказані приклади і спостереження – експериментальні факти. Другий закон узагальнює їх, надаючи строге математичне формулювання, дозволяючи на цій основі будувати подальшу теорію.

3.2

2

Існує кілька еквівалентних формулювань другого закону; деякі з них наведемо зараз, інші – в міру розвитку теми. Ці формулювання називають принципами. Найбільш широко послуговуються декількома, що дійсно узагальнюють відомі експериментальні факти:

- а) **Принцип Клаузіуса.** *Процес, при якому не відбувається ніяких інших змін системи, окрім передачі теплоти від термічно однорідного тіла з більшою високою температурою до тіла з нижчою температурою — необоротний, або ж «теплота не може спонтанно перейти від більш холодного тіла до більш гарячого без яких-небудь інших змін в системі».*
- б) **Принцип Томсона (Кельвіна).** *Процес, при якому робота переходить в тепло без ніяких інших змін системи необоротний, або ж «неможливо перетворити в роботу всю кількість теплоти, взятої від термічно однорідного тіла з повсюди однаковою температурою, не виконуючи ніяких інших змін в системі».*

І в першому і в другому формулюванні важливі уточнення «ніяких інших змін системи». Еквівалентні їм формулювання без цих уточнень будуть містити вираз «циклічний процес». В цьому випадку останній принцип сформульовано, як неможливість створення *perpetuum mobile* другого роду або вічного двигуна Томсона-Планка:

- в) **Принцип Оствальда.** *Неможливо побудувати циклічно діючу машину, яка може підіймати вантаж, лише за рахунок поглинання тепла із одного теплового резервуару із повсюди однаковою температурою.*

3.3

3

Всі наведені формулювання еквівалентні. Отже, можна користуватися будь яким залежно від того, що необхідно довести або спростувати. В такому випадку слід приймати до уваги міркування зручності.

Доведемо, наприклад, еквівалентність перших двох принципів. Для цього необхідно довести, що якщо невірний один, то невірний і другий, і навпаки. Припустимо, що несправедливе формулювання Кельвіна. Тоді, взявши від теплового резервуару з температурою T_1 , деяку кількість теплоти, перетворимо її всю в роботу. Цю ж роботу ми можемо перетворити в теплоту (так, наприклад, як це робив Джоуль) і передати її теплому резервуару з $T_2 > T_1$. Результатом цих двох процесів буде передача тепла від резервуару з T_1 до резервуару з $T_2 > T_1$, без інших змін в системі, що суперечить принципу Клаузіуса.

Для доведення зворотного, нам буде потрібно використовувати *теплову машину* – термодинамічну систему, здатну виконувати циклічний оборотний процес, при якому:

- а) поглинається деяка кількість тепла $Q_2 > 0$ від термічно однорідного тіла з

температурою T_2 .

- б) віддається тепло $Q_1 > 0$ в термостат з температурою T_1 .
- в) перехід між ізотермами виконується адіабатично.
- г) виконується додатна робота $= Q_2 - Q_1$.

Припустимо, що формулювання Клаузіуса неправдиве. Нехай існує деякий процес, при якому певна кількість тепла Q_2 від термостату з температурою T_1 самочинно передається до термостату з температурою $T_2 > T_1$. Примусимо працювати теплову машину між цими температурами в такому режимі, щоб в одному циклі від резервуару з температурою T_2 віднімалось якраз Q_2 теплоти. Кінцевим результатом буде виконання роботи із теплоти $Q_2 - Q_1$, віднятої від термостата з температурою T_1 , тобто тільки за рахунок теплоти одного теплового резервуару, оскільки стан другого резервуару залишається незмінним. Це протирічить формулюванню Кельвіна.

3.4

4

Кмітливий студент відразу впізнав в тепловій машині, використаній для доведення еквівалентності формулювань, машину Карно. Саді Карно в своїй єдиній праці «Роздуми про рушійну силу вогню і про машини, здатні розвивати ці сили» вказував, що такий цикл є найбільш вигідний з точки зору отримання корисної роботи від машини, працюючої від теплового резервуару. Але значення теорем, які відносяться до циклу Карно, істотно важливіші і будуть використані в подальшому найширшим чином.

Отже, перша теорема Карно стверджує, що: *Всі оборотні теплові машини, маючи тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 , мають однаковий К.К.Д. (коефіцієнт корисної дії), який визначається тільки температурами θ_1 і θ_2 і не залежить від природи робочої речовини і граничних адіабат.*

Для доведення теореми розглянемо дві теплові машини М і М', таких що їх К.К.Д. співвідносяться як:

$$\eta_M > \eta_L \quad (3.1)$$

при тому, що обидві працюють між температурами θ_1 і θ_2 і виконують рівні роботи $A = \frac{\eta_M}{\eta_L} Q$. Із (3.1) слідує:

$$\eta_M = \frac{|A|}{Q} \quad (3.2)$$

де $Q_1 = Q$ та $Q_2 = Q' = Q \frac{\eta_M}{\eta_L}$ – тепло,

отримане від нагрівача машинами М і М', відповідно. Примусимо працювати

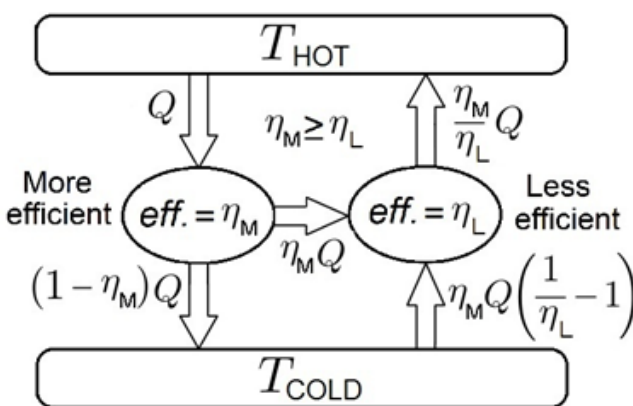


Рис. 3.1. Доведення першої теореми Карно

машину M' , як холодильник. Роботу, необхідну для цього, будемо отримувати від машини M . Результатом їх взаємної дії буде:

- а) передача в циклі теплоти $\Delta Q = Q' - Q$ від більш холодного тіла до більш гарячого;
- б) робота не виконується і немає ніяких змін в навколишньому середовищі, що неможливо за формулюванням Клаузіуса.

Такі ж міркування можемо навести припускаючи, що $\eta_L > \eta_M$. Обернувши дію машини, ми знову отримуємо суперечність. Звідси випливає, що $\eta_L = \eta_M$. Зауважимо, що в силу довільності вибору адіабат та робочої речовини, К.К.Д. такої машини від них не залежить. Таким чином К.К.Д. не залежить від параметрів адіабат, а отже є тільки функцією температур нагрівача і холодильника:

$$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = f(\theta_1, \theta_2) \quad (3.3)$$

3.5 5

Друга теорема Карно стверджує, що: *К.К.Д. всіх оборотних теплових машин, що мають тепловий контакт з навколишнім середовищем лише при температурах θ_1 і θ_2 становить $\eta = 1 - \theta_2/\theta_1$* . Оскільки к.к.д. теплової машини Карно не залежить від робочої речовини і конструкції машини (положення адіабат), для конкретизації виразу К.К.Д. знайдемо його для будь-якого циклу Карно, наприклад для циклу, що працює на ідеальному газі. Користуючись лемою Карно, маємо:

$$\eta = 1 - \frac{\theta_2}{\theta_1} \quad (3.4)$$

де θ_1 і θ_2 – значення температур, виміряних емпіричним термометром (наприклад, в ідеальній газовій шкалі).

3.6 6

Відношення (3.4) дозволило Томсону (Кельвіну) запропонувати абсолютну термодинамічну шкалу, тобто такий термометр, покази якого не залежать від природи термометричного тіла. Розглянемо дві теплові машини, що працюють між тепловими резервуарами θ_1 і θ_0 та θ_0 і θ_2 , відповідно. θ_0 обираємо довільно, при чому для одної машини резервуар з температурою θ_0 є холодильником, а для іншої нагрівачем. Тоді справедливе відношення

$$\frac{Q_1}{Q_0} = \varphi(\theta_1, \theta_0); \quad \frac{Q_0}{Q_2} = \varphi(\theta_0, \theta_2), \quad (3.5)$$

де Q_0 – тепло, віддане в холодильник першою машиною і отримане іншою. Тоді, власне кажучи, проміжний термостат може бути виключений. Для цього

перемножимо перше і друге відношення в (3.5). Отримаємо

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(Q_0, Q_2) \quad (3.6)$$

що еквівалентно

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) \cdot \varphi(\theta_0, \theta_2) = \varphi(\theta_1, \theta_2) \quad (3.7)$$

У виродженому випадку $\theta_1 = \theta_2$, знайдемо:

$$\varphi(\theta_1, \theta_0) = \frac{1}{\varphi(\theta_0, \theta_1)} \quad (3.8)$$

оскільки очевидно, що $\varphi(\theta_1, \theta_1) = 1$, тобто К.К.Д. циклічного процесу, нагрівачем і холодильником якого є один і той самий тепловий резервуар, дорівнює нулю. Використовуючи (3.8), перепишемо (3.7) як:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1, \theta_0)}{\varphi(\theta_2, \theta_0)} \quad (3.9)$$

Але, оскільки в повному циклі $\Theta 0$ не фігурує, то:

$$\varphi(\theta_1, \theta_2) = \frac{\varphi(\theta_1)}{\varphi(\theta_2)} \quad (3.10)$$

Поклавши тепер, як це було зроблено Томсоном в 1848 році, що $T = \varphi(\theta)$ отримуємо:

$$\frac{Q_1}{Q_2} = \frac{T_1}{T_2} \quad (3.11)$$

Це дає принциповий спосіб побудови температурної шкали. Практичний спосіб, що дозволяє пов'язати покази реального термометра θ із абсолютною температурою T , розглянемо згодом. А зараз зазначимо наступні важливі особливості:

- а) визначення абсолютної шкали не пов'язано з особливостями термометричного тіла, а визначається лише другим законом термодинаміки;
- б) гранична температура $T_1 = 0$ називається абсолютним нулем. Абсолютний нуль існує як математична абстракція, в тому сенсі, що реалізувати цикл Карно з температурою холодильника $T_1 = 0$ неможливо, оскільки в такому циклі все тепло перетворюється в роботу. Але зауважимо, звідси не витікає неможливість досягнення абсолютного нуля.
- в) із (3.11) випливає, що температура може бути або додатною, або від'ємною.

Довести невід'ємність або від'ємність температури немає можливості. Її знак визначається додатковою домовленістю, яка температура більша, а яка менша. Ми вважаємо, що при передачі тілу за рівноважних умов деякої кількості тепла при фіксованих зовнішніх параметрах, його внутрішня енергія збільшується, що еквівалентно твердженню про невід'ємність теплоємності:

$$C_X = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_X \geq 0 \quad (3.12)$$

Не варто розглядати теплову машину, як деяку машину, придатну лише для виконання корисної роботи. Навпаки, в силу унікальності її властивостей, що слідують із другого закону термодинаміки, наслідки і висновки, отримані при дослідженні її роботи, мають дати нам уявлення про універсальні закономірності, яким слідують термодинамічні системи без винятку. Зокрема, в подальшому тепловою машиною Карно будемо називати будь-який фізичний процес і в будь-якій системі, що виконує цикл Карно.

Розглянемо цикл Карно, утворений безкінечно близькими ізотермами T і $T - \Delta T$. Тепло, отримане від термостату з температурою T буде:

$$Q_{12} = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V, \quad (3.13)$$

де ΔV може бути обрано малим, щоб диференціали можна було замінити природою, а $\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T$ і P вважати незмінними. З іншого боку робота в циклі, з точністю до малих вищого порядку, дорівнює площі паралелограма 123'4'

$$A = \Delta P \Delta V \quad (3.14)$$

Відношення (3.14) до (3.13) дає К.К.Д. машини Карно:

$$\eta = \frac{A}{Q_{12}} = \frac{\Delta P \Delta V}{\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \Delta V} = \frac{\Delta T}{T} \quad (3.15)$$

Відношення (3.15) тим точніше виконується, чим більші ми «стягуємо» цикл 1234 в точку 1. Звідси, переходячи до границі, отримаємо

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (3.16)$$

Неважко зрозуміти, що отримане співвідношення є універсальним в тому сенсі, що виконується для будь-якої системи, описаної термінами P, V, T , а по-друге, легко може бути узагальнено на інші системи формальною заміною $P \rightarrow F$, а $V \rightarrow x$, де F — узагальнена сила, а x — узагальнений зовнішній параметр. Нарешті зауважимо, що в приведеному доведенні добре проглядається взаємозв'язок методу циклів і диференціального підходу Клаузіуса. Почавши з першого, ми зрештою отримаємо диференціальне відношення (3.16).

Для безкінечно тонкого циклу Карно, але різниця температур T_1 і T_2 скінченна, кількість підведеного і відведеного тепла безкінечно мала і тоді

$$\frac{\delta Q_1}{T_1} = \frac{\delta Q_2}{T_2} \quad (3.17)$$

Розглянемо на індикаторній діаграмі довільний фізично можливий цикл¹. Подаймо увесь процес у вигляді сукупності безкінечно тонких циклів Карно. Для того, щоб це зробити, необхідно, щоб адіабати не перетинались, а ізотерми перетинались з адіабатами лише один раз, що легко доводиться методом циклів з використанням II закону. Між іншим, із перетину адіабати з ізотермою лише в одній точці можна сформулювати другий закон, як принцип *адіабатичної недосяжності Каратеодорі*: «поблизу будь-якого термічно рівноважного стану термічно однорідної системи існує як завгодно близький інший стан, який ніколи не може бути досягнутий адіабатичним шляхом». Для кожного із безкінечно тонких циклів Карно виконується співвідношення (3.17). Тоді для суми по всіх циклах це також виконується. В результаті, в границі зубчаста форма покриття циклу зникає, а (3.17) переходить в:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} = 0. \quad (3.18)$$

Звісно, такий цикл повинен бути оборотним, бо тоді покриття оберненими циклами Карно не буде адекватним. Умова (3.19) є необхідною і достатньою умовою існування повного диференціала:

$$dS = \frac{\delta Q}{T} \quad (3.19)$$

а сама функція S є функцією стану. Неважко побачити, що отримана функція еквівалентна тій, яка була знайдена для ідеального газу і була названа ентропією. В перекладі з грецької (*εντροπία*) означає здатність до перетворення. Вираз (3.18) отримав назву *рівність Клаузіуса* для рівноважних циклічних процесів, а (3.19) є фактично математичним змістом другого закону. Деякі автори так його і формулюють, визначаючи разом із температурою та внутрішньою енергією ще одну функцію стану — ентропію. По Зоммерфельду: «Кожна термодинамічна система має функцію стану названу ентропією. Ентропія розраховується так. Система переводиться із вибраного початкового стану в кінцевий квазістатично; обраховуються при цьому всі підведені до системи порції теплоти δQ і діляться на відповідну температуру; всі приведені теплоти підсумовуються».

¹Суттєво, щоб обраний цикл можна було вкрити сіткою адіабат та ізотерм

3.9

9

Вираз (3.19) має сенс, якщо кількість теплоти δQ підводиться оборотнім способом (тобто при використанні всієї доступної системи роботи). Якщо δQ задовольняє I закон, то:

$$TdS = dU + PdV, \quad (3.20)$$

або в загальному випадку:

$$TdS = dU + \sum_{i=1}^n F_i dx_i, \quad (3.21)$$

Ці рівняння є базовими при аналізі всіх термодинамічних систем з постійною кількістю речовини. Взагалі для такого аналізу нам було потрібне як термодинамічне, так і калоричне рівняння стану. Рівняння (3.21) дає нам можливість користуватися лише одним із них. Дійсно:

$$dS = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{x_1, \dots, x_n} dT + \frac{1}{T} \sum \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{T, F_{i \neq j}} + F_i \right] dx_i \quad (3.22)$$

Диференціюючи по dT_i по dx_i знайдемо

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{x_i} = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{x_1, \dots, x_n}; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial x_i} \right)_{T, F_{i \neq j}} = \frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial x_i} \right)_{F_{i \neq j}} + F_i \right] \quad (3.23)$$

Оскільки змішані похідні повинні бути рівними, тобто

$$\frac{\partial^2 S}{\partial T \partial x_i} = \frac{\partial^2 S}{\partial x_i \partial T} \quad (3.24)$$

отримуємо:

$$T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_{x_i} = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + F_i \quad (3.25)$$

що в окремому випадку $F_i = P$ збігається із (3.16):

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \quad (3.26)$$

Отриманий вираз пов'язує термічне і калоричне рівняння стану, значно спрощуючи розв'язок термодинамічних задач. Наприклад, для ідеального газу із рівняння Менделєєва-Клапейрона знайдемо, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{R}{V}$. Звідси із (3.26)

знайдемо, що:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0 \quad (\text{Закон Джоуля-Томпсона}), \quad (3.27)$$

що дає можливість проінтегрувати вираз для dU :

$$U = \int dU = \int \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V dT + \int \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T dV = \int C_V dT = C_V T + U_0 \quad (3.28)$$

Для різниці теплоємностей $C_P - C_V$ із першого закону знайдемо:

$$C_P - C_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T + P \right] \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (3.29)$$

З урахуванням (3.26), отримаємо:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = V_0 T \frac{\alpha^2}{\beta} \quad (3.30)$$

Для ідеального газу

$$C_P - C_V = V_0 T \frac{1}{T^2} P = R \quad (\text{рівняння Маєра}) \quad (3.31)$$

3.10 10

Вираз (3.26) дає нам ключ до практичного реалізації калібрування емпіричної шкали температури Θ (наприклад, газової) за абсолютною термодинамічною (T). Із закону Бойля-Маріотта $PV = R\Theta$:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_V = \frac{R}{V} = \frac{P}{\Theta}. \quad (3.32)$$

Із (3.26) випливає:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_\Theta = \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_T = 0. \quad (3.33)$$

Підставляючи (3.32) і (3.33) в (3.26), отримуємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta} \right)_V \left(\frac{\partial \Theta}{\partial T} \right) = \frac{P}{\Theta} \frac{d\Theta}{dT}, \quad (3.34)$$

де враховано, що зв'язок між температурними шкалами є однозначним. Інтегруючи отриманий вираз, знайдемо:

$$T = C\Theta. \quad (3.35)$$

Таким чином, абсолютна і газова шкали збігаються з точністю до константи. Якщо використовувати один і той же масштаб — 1°C , то множник дорівнює 1. Отже, ідеально-газова шкала тотожна абсолютній. Загалом то для створення

термометра, що дає показання в шкалі Кельвіна, можна скористатися будь-яким термометричним тілом. Це впливає із (3.26), якщо прийняти до уваги, що $\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V \frac{d\Theta}{dT}$. Користуючись (3.26):

$$\frac{d\Theta}{d(\ln T)} = \frac{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_\Theta + P}{\left(\frac{\partial P}{\partial \Theta}\right)_V}. \quad (3.36)$$

Оскільки всі показання в правій частині (3.36) доступні експериментальним вимірам з використанням емпіричної шкали, то це встановлює однозначну відповідність між Q і T . На сьогодні для калібрування використовується газовий термометр в діапазоні $4 \div 1500^\circ\text{K}$, магнітні властивості деяких речовин при $T < 4$ і властивості випромінювання при $T > 1500^\circ\text{K}$.

3.11 11

Формулювання другого закону термодинаміки Зоммерфельдом вказує нам метод обрахунку ентропії. При цьому не важливо, по якому шляху проходить інтегрування. В такому разі його можна і потрібно обирати найзручнішим чином. Єдине, чого потрібно дотримуватися, щоб обраний процес був оборотнім, що впливає із визначення ентропії (3.18). Звичайно, таким чином ми можемо обчислити тільки зміну ентропії. Розглянемо, наприклад, процес Гей-Люссака, при якому газ, що знаходиться в об'ємі V_1 , розширившись в вакуум і зайняв об'єм V_2 . Обчислити зміну ентропії в такому процесі неможливо, тому що він незворотній. Але скористаємося незмінністю температури в цьому процесі в початковому і кінцевому стані. Тоді, стиснувши газ, що розширився ізотермічно до об'єму V_1 , можна знайти ΔS :

$$\Delta S = \int_{V_2}^{V_1} \frac{\delta Q}{T} = \frac{1}{T} \int_{V_2}^{V_1} P dV = R \int_{V_2}^{V_1} \frac{dV}{V} = R \ln \frac{V_1}{V_2} \quad (3.37)$$

Неважко переконатися, що цей же результат може бути отриманий з використанням формули (24.3), розрахованої для ентропії ідеального газу в загальному випадку.

3.12 12

Те, що ентропія є функцією стану, робить її потужним інструментом при вирішенні практичних задач. Нехай термодинамічний цикл складається із ізотерми 12, адіабати 31 і процесу 23, при якому теплоємність змінюється по закону

$C = kT^2$. Нам не потрібно знати, про яку робочу речовину йде мова. Зауважимо, що теплоємність $C = T \frac{dS}{dT}$. Звідси випливає, що $\frac{dS}{dT} = k$. Якщо відомі температури T_1 і T_3 , теплоти Q_{12} , то К.К.Д. такого циклу легко розраховується, як відношення площ на діаграмі TS .

3.13 13

Альтернативний приклад. Необхідно знайти роботу циклу, що складається з двох ізотерм і двох політроп. Знаємо, що на ізотермі 12 отримано тепло Q . На діаграмі TS такий цикл буде зображений у вигляді двох паралельних осей S двох відрізків і двох однакових кривих, з'єднуючих їх в точках 1-4 і 2-3. Їх подібність впливає з того, що:

$$S = S_0 + \int_{T_H}^T \frac{CdT}{T} = S_0 + C \ln \frac{T}{T_H},$$

тобто з постійності теплоємностей на політропах. Повна робота дорівнює повному теплу, отриманому в циклі і, отже, площі на діаграмі TS (подібно площі на індикаторній діаграмі). Звідси:

$$A = (T_2 - T_1)\Delta S = \frac{(T_2 - T_1)}{T_2}Q.$$

Зауважимо, що цей же результат ми отримали б для будь-якого процесу, теплоємність якого є функцією температури $C(T)$ і не залежить від об'єму. Дійсно, і в цьому випадку:

$$\Delta S_{23} = \int C(T) \frac{dT}{T} = \Delta S_{41}.$$

Цікаво, що формальний вираз для роботи в такого роду циклах, такий же, як і для циклу Карно — добуток теплоти, отриманої на ізотермі, на К.К.Д. циклу Карно $\frac{\Delta}{T}$. Звісно, справжній К.К.Д. менший, оскільки робота є добутком всього тепла, отриманого в циклі, на К.К.Д. $A = (Q_{41} + Q_{12})\eta$. Отримане тепло ж, рівне площі під кривими 41 і 12. Лише для циклу Карно паралелограм 1234 перетворюється на паралелепіпед і, відповідно, $Q_{41} = 0$, а величина для нього $\frac{\Delta}{T}$ — справжній К.К.Д..

3.14 14

Подібним чином, з використанням діаграми TS , можна показати, що К.К.Д. циклу Карно більший, ніж К.К.Д. будь-якого рівноважного циклу, в якого ма-

ксимальна і мінімальна температури дорівнюють температурам нагрівача і холодильника в циклі Карно (друга теорема Карно для рівноважних процесів). Дійсно, якщо Q_1 і Q_2 — теплоти, використані в циклі Карно, q_1 — площа фігури 1A2B321, q_2 — 1D4C341, тоді:

$$\eta = \frac{Q_1 - q_1 - |Q_2 + q_2|}{Q_1 - q_1} = \eta_{\text{carno}} - \frac{q_1}{Q_1 - q_1}(1 - \eta_i) - \frac{|q_i|}{Q_1 - q_1} \quad (3.38)$$

де два останні члени більше нуля, а отже К.К.Д. циклу менше ніж К.К.Д. циклу Карно.

3.15 15

Сформулюємо тепер другий закон термодинаміки для нерівноважних процесів. Для цього розглянемо перехід із стану 1 в 2 рівноважним $\delta Q_{\text{нр}} = dU + \delta A_{\text{нр}}$ способом та нерівноважним. І в тому, і в іншому випадку кількість переданої (затраченої) теплоти визначається першим законом:

$$\delta Q_{\text{нр}} = dU + \delta A_{\text{нр}} \quad (3.39)$$

$$\delta Q = dU + \delta A \quad (3.40)$$

Віднімаючи (3.40) від (3.39), отримаємо:

$$\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q = \delta A_{\text{нр}} - \delta A \quad (3.41)$$

Перехід 21 – необоротний, а, отже, повернення із 2 в 1 без ніяких змін в природі неможливе. Різниця не може дорівнювати нулю, бо це означало б, що необоротний процес переходу із стану 2 в 1 можна рівноважно обернути без змін в навколишньому середовищі. Вона не може бути додатною, тому що це означало б, що додатна робота $\delta A_{\text{нр}} - \delta A > 0$ була б виконана речовиною в циклічному процесі лише за рахунок теплоти джерела без відповідної компенсації (без змін в навколишньому середовищі). Від’ємне значення (3.41) можливе, оскільки в цьому випадку теплота $\delta Q_{\text{нр}} - \delta Q > 0$ передається джерелу тепла за рахунок роботи $\delta A_{\text{нр}} - \delta A > 0$, що дозволяється другим законом (вся робота може бути переведена в теплоту). Звідси випливає, що:

$$\delta Q_{\text{нр}} < \delta Q; \quad \delta A_{\text{нр}} < \delta A; \quad (3.42)$$

або

$$dS > \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}. \quad (3.43)$$

Інтегруючи,

$$S_2 - S_1 > \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T} \quad (3.44)$$

Із (3.43) і (3.44) робимо висновок, що:

- а) перехід системи із одного стану в інший, виконаний адіабатою квазістатично, неможливо виконати адіабатично нерівноважно;
- б) При адіабатично нерівноважному процесі ($\delta Q_{\text{нр}} = 0$)

$$dS > 0, \quad (3.45)$$

ентропія системи зростає.

Якщо скористатися означенням ентропії, то співвідношення (3.44) можна узагальнити:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q_{\text{нр}}}{T}, \quad (3.46)$$

де знак рівності відноситься до випадку рівноважних оборотних процесів. Для циклічних процесів нерівність (3.46) матиме вигляд:

$$\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0, \quad (3.47)$$

де знак рівності відноситься до рівноважних оборотних процесів. Вираз (3.47) отримав назву *нерівність Клаузіуса*. Вона складає математичну суть другого закону і розкриває фізичну суть ентропії, як міру необоротності нерівноважних процесів. В еквівалентному вигляді:

$$S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}, \quad (3.48)$$

з якого випливає, що в ізольованих системах в будь-яких процесах ентропія не зменшується. Основне рівняння, що об'єднує I і II закони, можна переписати:

$$TdS \geq dU + \sum_i F_i dx_i \quad (3.49)$$

3.16 16

Рівняння (3.48) не слід розуміти так, що при нерівноважному переході між станами 1 і 2 зміна ентропії інша, ніж при рівноважному переході. Ентропія — функція стану і однозначно визначається станами 1 і 2. Знак нерівності означає, що обчислений інтеграл менший у випадку нерівноважного процесу, ніж в рівноважному, для якого його значення дає можливість обчислити ентропію. Аналогічно, для адіабатних систем (3.48) означає, що нерівноважна система може перейти в стан з великим значенням ентропії, але ніколи з меншим. Оскільки всі реальні процеси нерівноважні, то в таких системах ентропія завжди зростає. Звідси випливає, що «*природні процеси в ізольованих (чи лише в адіабатно ізольованих системах) проходять в напрямку росту ентропії*». Тим самим,

другий закон виділяє стрілу часу — напрямок протікання природних процесів. Зауважимо, що цей закон не може бути отриманий з перших принципів, тобто із знання руху мікроскопічних часток: всі механічні і квантовомеханічні закони оборотні в часі. Оборотність мікроскопічних законів руху і необоротність макроскопічних — виклик людству, кинутий Природою, остаточної відповіді на який, поки що не знайдено.

3.17 17

Для довільних процесів (не обов'язково адіабатних) процес переходу із 1 в 2 не може бути реалізований, якщо при цьому буде порушуватися нерівність (3.48). Це значить, що якщо на систему накладені деякі обмеження, її стан може мінятися лише так, щоб виконувалася нерівність (3.48) при таких обмеженнях. Якщо жодне з можливих обмежень не задовольняє нерівність, то система може знаходитися в такому стані нескінченно довго. Можна поглянути на це з дещо інших позицій — нерівність (3.48) можна розглядати, як умову рівноваги при різних обмеженнях.

3.18 18

Всі вищенаведені міркування у вигляді близькому до сучасних, були зроблені Рудольфом Клаузіусом. Але узагальнення, зроблені ним про системи космічного масштабу (Всесвіт), привели до парадоксальних висновків про теплову смерть Всесвіту. Хід думок приблизно такий: якщо будь-які процеси проходять зі збільшенням ентропії, то рано чи пізно Всесвіт буде знаходитись в абсолютній рівновазі, коли ніякі процеси в ній не будуть можливі, бо не буде виконуватися нерівність Клаузіуса. Насправді перенесення законів, виведених на основі спостереження систем в земних умовах, неправомірне, оскільки для гравітаційних систем не виконуються, як мінімум, пропорційність енергії системи її об'єму. Чудовий приклад, що це підтверджує, — чорні дірки. Окрім цього, Всесвіт можна назвати сильно флуктуюючою системою. Оскільки стан термодинамічної системи, яку ми так назвали, це лише найбільш ймовірний, то опис великих відхилень методами термодинаміки неадекватний і може бути зроблений лише методами статистики. В цьому плані Всесвіт, хоч це і макроскопічна система, яка має в собі величезну кількість часток, подібний системі, яка має всього десяток часток. По дотепному зауваженню Планка, для десяти молекул, що знаходяться в замкненому об'ємі, перший закон термодинаміки справедливий, але з такої системи не можна сконструювати теплової машини внаслідок великих флуктуаційних явищ — для таких систем другий закон просто не має сенсу.

3.19

19

Виконаємо корисну вправу, що дозволить встановити деякі властивості ентропії. Нехай два гази, по одному молу кожен, займають рівні об'єми V і розділені перегородкою. Температура газів однакова, а, отже, і тиски однакові. Видаємо перегородку. По закінченню дифузії два гази займуть об'єм $2V$. Дослід показує, що температура газів не поміняється, тиск також внаслідок закону Дальтона. Для знаходження різниці ентропій газів можна скористатися двома способами. Можна знайти різницю як різницю ентропій після змішування і суму ентропій газів до змішування. Оскільки *температура не помінялась*, то до змішування:

$$S = R \ln V + R \ln V + S_{01} + S_{02}, \quad (3.50)$$

а після змішування:

$$S = R \ln 2V + R \ln 2V + S_{01} + S_{02} \quad (3.51)$$

де S_{01}, S_{02} — початкові значення ентропій газів 1 і 2. Звідси $\Delta S = 2R \ln 2$.

Зауважимо, що оскільки $T = \text{const}$, то $\Delta U_{12} = 0$, робота газами не виконується, отже, $\delta Q_{1,2} = 0$. В такому випадку:

$$\int_I^{\text{II}} \frac{\delta Q}{T} = 0 < R \ln 2, \quad (3.52)$$

що підтверджує, що процес є необоротним. Для обчислення ентропії другим способом необхідно придумати оборотний процес, що відновлює вихідний стан. Скористаємося напівпроникними перегородками А і В, одна із яких (А) прозора для газу 1, а інша (В) для газу 2. Ізотермічно пересунемо перегородки в положення О. Для цього потрібно виконати роботу:

$$A = 2A_1 = 2A_2 = 2 \int_{2V}^V \frac{RT}{V} dV = -2RT \ln 2 \quad (3.53)$$

В силу того, що $T = \text{const}$, $Q = A$. Звідси:

$$\Delta S_{\text{II} \rightarrow \text{I}} = \frac{\Delta Q}{T} = -2R \ln 2, \quad (3.54)$$

де знак «-» обумовлений тим, що ми шукали зміну ентропії в зворотному процесі. Величини (3.52) і (3.53) називаються *ентропією змішування*. Якщо припустити, що гази однакові, то прийдемо до парадоксу (*парадокс Гіббса*). Ясно, що якщо прибрати перегородку між двома однаковими газами, то ніяких макроскопічних і мікроскопічних змін не відбудеться і відповідно ΔS повинно дорівнювати 0.

Але ж вона обраховується! Парадокс вирішується, якщо збагнути, що безкінечно близьких не буває. Будь-які властивості (маса молекули, спин та ін.), що дозволяють розрізнити гази, а отже, і обрахувати ΔS способом запропонованим вище, витрачаючи роботу при ізотермічному стисненні. Якщо ж немає такої властивості, то гази тотожні і ми не здатні провести поділ газів напівпроникними перегородками.

Але ж якщо для розрахунку ΔS , користуватись виразом для ентропії ідеального газу, то знову маємо парадокс — отримаємо той же результат (3.52). Парадокс перетворюється на параксизм, якщо згадати, що ентропія, вочевидь, екстенсивна величина — подвоєння об'єму речовини приводить до необхідності подвоєння кількості тепла, що передається. Для того, щоб задовольнити цю властивість, необхідно ввести питому ентропію, що приходить на один моль. Тоді і другу екстенсивну величину, що входить в вираз для ентропії слід відносити до кількості молів.

$$S = \nu(C_V \ln T + R \ln \frac{V}{\nu}). \quad (3.55)$$

Дійсно, якщо розділити певний об'єм навпіл, ентропія зменшується вдвічі лише в тому разі, якщо густина газу залишається незмінною і тим самим стан газу не міняється. Більш наочним ці міркування стають якщо виразити ентропію через інтенсивні величини. Підставивши питомий об'єм $\frac{V}{\nu} = \frac{RT}{P}$ в (3.55) дістанемо:

$$S = \nu(C_P \ln T - R \ln P). \quad (3.56)$$

Використовуючи вирази (3.55) або (3.56) для однакових газів отримаємо $\Delta S = 0$.

4

Співвідношення калібрування і співвідношення взаємності

4.1

1

Викладемо ще раз набір аксіом, що є основою термодинаміки. Їх практичний зміст зводиться до наступних постулатів:

а) Нульовий закон постулює існування функції стану — температури:

$$dT = \left(\frac{\partial T}{\partial x}\right)_F dx + \left(\frac{\partial T}{\partial F}\right)_x dF; \quad \delta A = Fdx; \quad \oint dT = 0 \quad (4.1)$$

б) Перший закон постулює існування функції стану — внутрішньої енергії:

$$dU = \delta Q - \delta A; \quad \Delta U = \int_1^2 dU; \quad \oint dU = 0 \quad (4.2)$$

По-суті це закон збереження енергії.

в) Другий закон постулює існування функції стану — ентропії:

$$dS = \frac{\delta Q}{T}; \quad \Delta S = \int_1^2 dS; \quad \oint dS = 0 \quad (4.3)$$

Другий закон доповнюється законом невід’ємності зміни ентропії в ізольованих системах та нерівністю Клаузіуса:

$$dS \geq 0; \quad S_2 - S_1 \geq \int_1^2 \frac{\delta Q}{T}; \quad \oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0 \quad (4.4)$$

Окрім цих постулатів існує ще третій, який не вводить ніяких функцій стану і до якого ми повернемося пізніше.

4.2

2

Об'єднуючи перший і другий закони, отримуємо основне рівняння термодинаміки:

$$dU = TdS - \sum_i F_i dx_i, \quad (4.5)$$

де $\delta A = \sum_i F_i dx_i$ в загальному випадку. Якщо речовина ізотропна і однорідна, і виконувана нею робота супроводжується лише змінами об'єму, то:

$$dU = TdS - PdV \quad (4.5a)$$

Наслідком того, що функція U є функцією стану є те, що приріст внутрішньої енергії dU — повний диференціал. Це в свою чергу означає, що змішані другі похідні дорівнюють одна одній:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V \quad (4.6)$$

Це співвідношення — один із прикладів співвідношень взаємності, які є зрештою наслідком того, що T , U і S — функції стану. Співвідношення (4.7) може бути записане з допомогою *якобіанів* або *визначників Якобі*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} = \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)}, \quad (4.6a)$$

За умови, $\frac{\partial(P,V)}{\partial(V,S)} \neq 0$ отримуємо *співвідношення калібрування*:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (4.7)$$

Нерівність нулю (чи нескінченності) якобіана (4.7) означає, що між парами змінних (T,S) та (P,V) існує взаємно однозначне співвідношення. Геометрична суть якобіана полягає в тому, що його модуль дає коефіцієнт зміни елементарної площі при переході від (T,S) до (P,V) площини. Звичайно, це справедливо для будь-яких пар незалежних змінних. Наприклад, елементарні площі в змінних (x,y) і (r,φ) пов'язані відношенням (див. рис.):

$$dxdy = rd\varphi dr \quad (A)$$

З іншого боку якобіан дорівнює:

$$\frac{\partial(x,y)}{\partial(r,\varphi)} = \left(\frac{\partial x}{\partial r}\right)_\varphi \left(\frac{\partial y}{\partial \varphi}\right)_r - \left(\frac{\partial y}{\partial r}\right)_\varphi \left(\frac{\partial x}{\partial \varphi}\right)_r = \cos \varphi \cdot r \cos \varphi + r \sin \varphi \cdot \sin \varphi = r \quad (B)$$

Порівнюючи (A) і (B), знайдемо, що коефіцієнт пропорційності між площами r — дійсно рівний модулю якобіана. Така геометрична інтерпретація якобіана

дозволяє розкрити глибинну суть співвідношення калібрування (4.7). Площа, що описується замкнутим циклом, на індикаторній діаграмі (P,V) дорівнює площі, що описується замкнутим циклом на діаграмі (T,S) . Це твердження є геометричною інтерпретацією (4.5a), застосованому до замкнутих циклів¹. Безумовно співвідношення калібрування (4.7) може бути узагальнено і на інші термодинамічні змінні:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(F,x)} = 1 \quad (4.7a)$$

Геометрична інтерпретація кількості тепла на діаграмі (T,S) аналогічна для роботи на індикаторній діаграмі. Зважаючи на цю схожість, Гіббс запропонував називати ентропію термодинамічною координатою, а температуру — термодинамічною силою. З практичної точки зору розгляд діаграми (T,S) іноді значно зручніший, ніж (P,V) . Наприклад, незалежність К.К.Д. машини Карно від природи речовини проявляється в тому, що К.К.Д. на діаграмі (T,S) є відношенням площ $ABCD$ та $ABC'D'$ і, природно, від природи речовини не залежить.

4.3

3

Із загальних властивостей якобіана із (4.7) випливає, що:

$$\frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} = \frac{\partial(kT, k^{-1}S)}{\partial(P,V)} = 1 \quad (4.8)$$

¹Властивості якобіанів другого порядку по незалежним змінним x,y :

$$\mathfrak{F}(U,V) = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \begin{vmatrix} \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x \\ \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y & \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial V}{\partial y}\right)_x - \left(\frac{\partial V}{\partial x}\right)_y \left(\frac{\partial U}{\partial y}\right)_x$$

Із означення випливає:

1.

$$\frac{\partial(U,y)}{\partial(x,y)} = \left(\frac{\partial U}{\partial x}\right)_y;$$

2.

$$\mathfrak{F}(U,V) = -\mathfrak{F}(V,U);$$

3.

$$\mathfrak{F}(kU,V) = \mathfrak{F}(U,kV) = k\mathfrak{F}(U,V);$$

4.

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(kx,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,ky)} = \frac{1}{k} \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)};$$

5.

$$\frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(x,y)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(r,S)} = \frac{\partial(U,V)}{\partial(r,S)} \frac{\partial(r,S)}{\partial(x,y)};$$

6.

$$\mathfrak{F}(U,V)\mathfrak{F}(z,y) + \mathfrak{F}(V,z)\mathfrak{F}(U,y) + \mathfrak{F}(z,U)\mathfrak{F}(V,y) = 0 \quad (\text{тотожність Якобі}).$$

що дозволяє оперувати з ними як з дробами.

тобто існує довільність у виборі температурної і ентропійної шкал. Якщо температурну шкалу розтягнути в k разів, то ентропійна шкала повинна бути стисненою в стільки ж. Із того, що незалежно від шкал кількість теплоти в термодинамічному процесі повинна бути однаковою, ця властивість стає практично очевидною:

$$dQ = T_1 dS_1 = T_2 dS_2 \quad (4.9)$$

Із (4.9) також випливає, що ентропія визначається з точністю до константи:

$$S_2 = \frac{1}{k} S_1 + S_0 \quad (4.10)$$

4.4

4

Тепер ми можемо узагальнити поняття термодинамічних коефіцієнтів, як величин:

$$\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \mu} \right)_\nu, \text{ де } \lambda, \mu, \nu \text{ — одна із величин } P, V, T, S. \quad (4.11)$$

Три з них пов'язані з ізотермічними і ще три з адіабатичними коефіцієнтами розширення (α_T, α_S), тиску (β_T, β_S) і стиснення (γ_T, γ_S). Похідні S по T характеризують теплоємності:

$$C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V; \quad C_P = T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P \quad (4.12)$$

Похідні S по P вказують на необхідну кількість тепла, яке потрібно підвести до речовини, щоб залишились незмінними її об'єм чи температура під дією навантаження

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_V = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_V; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial P} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial P} \right)_T \quad (4.13)$$

В свою чергу, похідні S по V визначають кількість теплоти, яку потрібно підвести до речовини, щоб тиск чи температура залишалися незмінними при її деформації

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_T; \quad \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P = \frac{1}{T} \left(\frac{\partial Q}{\partial V} \right)_P \quad (4.14)$$

Складемо таблицю коефіцієнтів так, щоб перший рядок не мав коефіцієнтів S , другий — P , третій — V , четвертий — T :

$$\begin{array}{ccc} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T & \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_P \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_V & \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S & \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_P & \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_T \\ \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S & \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V & \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_P \end{array} \quad (4.15)$$

Із 12 коефіцієнтів тільки три є незалежні. Дійсно, добуток коефіцієнтів в рядку дорівнює 1. Фактично, це наслідок того, що T та S — функції стану і, отже, існують співвідношення типу $T = T(P, V) = T(S, V) = T(S, P)$ і $S = S(T, V) = S(T, P) = S(P, V)$. Переконаємося, що добуток двох будь-яких похідних, взятих при певній постійній величині, дорівнює третьому коефіцієнту:

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_S \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_S = \frac{\partial(V, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(V, S)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, S)}{\partial(P, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_S; \quad (4.16)$$

Співвідношення першого типу і типу (4.16) зменшують кількість незалежних коефіцієнтів до 4, а співвідношенні калібрування залишає всього три незалежних коефіцієнти. Інші три коефіцієнти знаходять з експерименту або з використанням методів статистичної фізики.

4.5

5

Якщо говорити про експериментальну сторону питання, то легко виміряти наступні коефіцієнти:

$$\gamma_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T; \quad \beta_V = \frac{1}{P} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V; \quad C_V = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V \quad (4.17)$$

Інші коефіцієнти можуть бути виражені через (4.17) з використання техніки якобіанів¹. Для цього виключаємо ентропію із співвідношень з допомогою калібрування (4.7), або ж відповідний якобіан виражається через теплоємності:

$$C_V = T \frac{\partial(S, V)}{\partial(T, V)}; \quad C_P = T \frac{\partial(S, P)}{\partial(T, P)} \quad (4.18)$$

З урахуванням (4.18) і зроблених зауважень, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V = \frac{\partial(P, V)}{\partial(S, V)} = \frac{\partial(P, V)}{\partial(S, V)} \frac{\partial(T, S)}{\partial(P, V)} = \frac{\partial(P, V)}{\partial(P, V)} \frac{\partial(T, S)}{\partial(S, V)} = -\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S; \quad (4.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial(S, T)}{\partial(V, T)} = \frac{\partial(S, T)}{\partial(V, T)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(S, T)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(V, T)} = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V; \quad (4.20)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \frac{\partial(S, T)}{\partial(P, T)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(T, S)} = \frac{\partial(S, T)}{\partial(T, S)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(P, T)} = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P; \quad (4.21)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\partial(T, S)}{\partial(P, S)} = \frac{\partial(T, S)}{\partial(P, S)} \frac{\partial(P, V)}{\partial(T, S)} = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P. \quad (4.22)$$

Співвідношення (4.19) ÷ (4.22) отримали назву «співвідношення взаємності» або «співвідношення Максвелла». Їх важливість полягає в тому, що вони пов'язують

¹Необов'язково якобіанів, просто з ними зручніше.

величини, які неможливо або складно виміряти безпосередньо в експерименті. Зауважимо, що у подібний спосіб коефіцієнт α можуть бути виражені через γ і β :

$$\alpha = \gamma\beta P, \quad (4.23)$$

а теплоємність C_P пов'язана з C_V співвідношенням (3.30). Подібним чином можна знайти і інші коефіцієнти чи виразити коефіцієнти в (4.19) ÷ (4.22) через інші величини. Наприклад:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(V,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(V,T)} \frac{\partial(V,T)}{\partial(V,S)} = -\frac{T}{C_V} \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (4.24)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,S)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,T)} = \frac{\partial(T,S)}{\partial(P,V)} \frac{\partial(P,V)}{\partial(P,T)} \frac{\partial(P,T)}{\partial(P,S)} = -\frac{T}{C_P} \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (4.25)$$

4.6

6

Отримані формули можна експериментально перевірити. Особливу інтерес становлять перевірка співвідношень, при виведенні яких використовується співвідношення калібрування (4.7), що є наслідком другого принципу. Один із подібних експериментів був проведений Джоулем і полягав у вивченні зміни температури адіабатично стискуваних рідин. Як випливає із (4.25) при адіабатичному стисненні рідини на dP її температура міняється на dT , що дорівнює:

$$dT = \frac{1}{C_P} T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP = \frac{\alpha V T_0}{C_P} dP. \quad (4.26)$$

Всі величини в (4.26) доступні експериментальній перевірці а, отже, (4.26) є прекрасною ілюстрацією застосовності другого закону. Джоуль працював з риб'ячим жиром і водою і отримав доволі задовільне збіг експериментальних результатів із теоретичними. Так, в експериментах по стисненню води він встановив: Показово, що експериментально було встановлено зменшення температури

ΔP , бар	T_0 , К	$\Delta T_{\text{експ.}}$	$\Delta T_{\text{розрах.}}$
25,9	1,20	-0,0083	-0,0071
25,9	5,00	0,0044	0,0027
25,9	11,69	0,0205	0,0197

при адіабатичному стисканні рідини при $T < 4^\circ\text{C}$, що безумовно пов'язано з від'ємним значенням α при цих температурах. Без другого закону передбачити результати цих експериментів неможливо. Зрозуміло, що завдяки роботі, виконаній над рідиною, її внутрішня енергія зростає, проте як це вплине на температуру, *a priori* сказати неможливо, оскільки невідома залежність внутрішньої

енергії від об'єму. Подібні досліди були проведені Хагою по розтягненню дротів. Для розрахунків скористаємося формулою:

$$dT = \left(\frac{\partial l}{\partial T} \right)_S \frac{T_0}{C'_P} dF, \quad (4.27)$$

де C'_P — теплоємність, віднесена до одиниці довжини, а F — сила, прикладена до дротини. В дослідах зі сталлю і германським сріблом (мельхіором) було знайдено вражаючий збіг між експериментальними результатами з теорією. Окрім цього, було знайдено механічний еквівалент теплоти, що дорівнює 4,295 і 4,200 відповідно (C_P вимірювалось в калоріях, а сили — звичайно, в механічних одиницях). Цікаво, що не особливо сильно розтягнута гума має від'ємний коефіцієнт теплового розширення. Тоді можна стверджувати, що при адіабатичному розтягненні вона нагріється, що легко виявляється на досліді простим дотиком губ.

4.7

7

Ефект зміни температури при адіабатичному стисненні (розширенні) речовини широко використовується для отримання низьких температур і зрідження газів. В 1908 р. Каммерлінгу Онесу вдалося зрідити гелій — один із так званих «вічних газів». Для цього використовувався ефект Джоуля-Томсона. Методом якобіанів можна довести, що коефіцієнт диференціального ефекту Джоуля-Томсона становить:

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_H = \frac{V}{C_P} (\alpha T - 1). \quad (4.28)$$

і який для реальних газів $\Delta T \neq 0$.

Але більш ефективним виявився метод зрідження гелію, запропонований Капіцею, в якому попередньо ізотермічно стиснутий газ адіабатично розширявся, при цьому в силу (4.24) охолоджувався. Очевидно, що метод адіабатичного розширення можна застосовувати для будь-якого газу (в тому числі і ідеального). На сьогодні він широко використовується для отримання низьких температур і для зрідження газів.

5

Метод термодинамічних потенціалів

5.1

1

В термодинаміці розрізняють два методи: *метод циклів* і *метод термодинамічних потенціалів* або *метод характеристичних функцій*. Перший метод вже використовувався раніше при виведенні деяких співвідношень. В методі послідовно обраховується:

- а) тепло, отримане системою в круговому процесі;
- б) робота, виконана системою в циклі (вона або знаходиться з використанням геометричних міркувань або в подальшому використовується сам факт її існування);
- в) обраховується К.К.Д. циклу і зрівнюється з теоретичним.

Цей метод принципово може бути застосований до будь-якої задачі, але має один недолік — для установлення тої чи іншої закономірності кожен раз потрібно *ad hoc* підбирати цикл: успішність вирішення залежить від вибору необхідного циклу, сам же вибір нічим не обумовлений.

Вихідним в методі термодинамічних потенціалів є основне рівняння термодинаміки:

$$TdS = dU + \sum_i F_i dx_i \quad (5.1)$$

яке дозволяє ввести різні функції стану, адекватні відповідним умовам — термодинамічні потенціали. Для визначеності розглянемо систему з параметрами T, P, V :

$$TdS = dU + PdV \quad (5.2)$$

Рівняння (5.2) пов'язує п'ять функцій стану, дві з яких повністю визначають стан простої системи. Для знаходження інших можна скористатися термічним і калоричним рівняннями стану: $P = P(V, T)$ і $U = U(V, T)$. Але при належному виборі незалежних змінних за певних умов можна використовувати лише одне додаткове рівняння замість рівнянь стану. Запишемо (5.2) в вигляді

$$dU = TdS - PdV \quad (5.3)$$

і обираючи як незалежні змінні S і V , переконуємося, що достатньо знати U як функцію ентропії і об'єму $U = U(S, V)$. В силу того, що приріст внутрішньої

енергії dU є повний диференціал, диференціюванням U знайдемо T і P :

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S} \right)_V ; \quad P = - \left(\frac{\partial U}{\partial V} \right)_S \quad (5.4)$$

Повторне диференціювання дозволяє знайти термодинамічні коефіцієнти:

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial S^2} \right)_V ; \quad K_S = \gamma_S^{-1} = \left(\frac{\partial^2 U}{\partial V^2} \right)_S, \quad (5.5)$$

а змішані похідні, рівність яких випливає з того, що dU є повний диференціал, дають нам одне із співвідношень Максвелла (4.20):

$$\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = \left(\frac{\partial T}{\partial V} \right)_S = - \left(\frac{\partial P}{\partial S} \right)_V = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} \quad (5.6)$$

Функцію U називають *термодинамічним потенціалом*, а змінні V і S *натуральними* або *природними змінними*. Пов'язано це з тим, що подібно до сил в механіці узагальнені сили P і T визначаються диференціюванням по узагальнені координатам. Внутрішню енергію також називають *адіабатним потенціалом*, оскільки робота зовнішніх сил дорівнює із зворотним знаком зміні внутрішньої енергії в адіабатичних процесах. Внутрішня енергія, визначена в змінних S і V , є *характеристичною функцією*, оскільки всі інші функції стану визначаються диференціюванням її по S і V .

5.2 2

Раніше ми вже зустрічалися із ще одною функцією стану — ентальпією, яка також є характеристичною функцією. Продиференціювавши H , знайдемо:

$$dH = d(U + PV) = dU + PdV + VdP = TdS + VdP. \quad (5.7)$$

Звідси випливає, що $H = H(S, P)$, виражена в природних змінних S, P дає:

$$T = \left(\frac{\partial H}{\partial S} \right)_P ; \quad V = \left(\frac{\partial H}{\partial P} \right)_S \quad (5.8)$$

$$\frac{T}{C_V} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial S^2} \right)_P ; \quad \gamma_S = \frac{V}{K_S} = \left(\frac{\partial^2 H}{\partial P^2} \right)_S \quad (5.9)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S} \right)_P \quad (5.10)$$

Фізичну суть ентальпії можна прояснити, уявивши циліндр з поршнем, наповнений газом. Будемо розглядати тиск як зовнішній параметр і розглянемо розширену систему: тіло і поршень з вантажем. Енергія такої системи дорівнює:

$$U^* = U + PhS = H, \quad (5.11)$$

де $PhS = PV$ — потенціальна енергія поршня з вантажем. Тобто ентальпія дорівнює енергії розширеної системи, і при адіабатичних процесах робота зовнішніх сил дорівнює, відповідно, зменшенню ентальпії системи з оберненим знаком. Дійсно:

$$dH = VdP, \quad (5.12)$$

Звідси робота зовнішніх сил дорівнює VdP . Якщо на систему діють ще й немеханічні сили, то в адіабатично-ізобарних процесах зменшення ентальпії дорівнює роботі системи проти немеханічних сил. Дійсно:

$$TdS = dU + PdV + \delta W_{\text{нем}} = dH - VdP + \delta W_{\text{нем}}, \quad (5.13)$$

$$(\delta H)_{S,P} = -\delta W_{\text{нем}}, \text{ при } S, P — \text{const} \quad (5.14)$$

5.3

3

Якщо ми перетворимо (5.2) так, щоб диференціалами до нього входили dT і dV , то отримаємо (віднімаючи зліва і справа диференціал $d(TS)$):

$$TdS - d(TS) = -SdT = d(U - TS) + PdV. \quad (5.15)$$

Введемо $F = U - TS$. Тоді з (5.15) випливає:

$$dF = -PdV - SdT. \quad (5.16)$$

Згідно з логікою попередніх викладок F — це термодинамічний потенціал в натуральних змінних V і T . Його називають *вільною енергією Гельмгольца*. Її зменшення в ізотермічних процесах дорівнює роботі системи, оскільки при $T = \text{const}$ із (5.16) випливає:

$$PdV = -dF. \quad (5.17)$$

Отже:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V; \quad P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T \quad (5.18)$$

$$C_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right); \quad \gamma_T^{-1} = K_T = -V_0\left(\frac{\partial^2 F}{\partial V^2}\right)_T \quad (5.19)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V \quad (5.20)$$

Добуток TS натомість називають *зв'язаною енергією* — енергією, недоступною при виконанні роботи в ізотермічному процесі.

5.4

4

Для знаходження характеристичної функції в натуральних змінних T і P , додамо до лівої і правої частини (5.16) диференціал $d(PV)$:

$$d(F + PdV) = d(U - TS + PV) = -SdT + VdP. \quad (5.21)$$

Величина $G = U - TS + PV$ називається *вільною енергією Гіббса* або, по аналогії з ентальпією, *вільною ентальпією*, оскільки вона відрізняється від останньої на величину зв'язаної енергії TS . Зменшення енергії Гіббса при ізотермічних процесах дорівнює роботі розширеної системи:

$$(\partial G)_T = VdP \quad (5.22)$$

рівно як і ентальпії в адіабатичних процесах. Так само, якщо на систему діють немеханічні сили, то при ізотермічно-ізобарних процесах зменшення потенціалу Гіббса дорівнює роботі немеханічних сил:

$$(\partial G)_{T,P} = -\delta W_{\text{нем}}, \quad (5.23)$$

насамкінець, виконуючи звичайну процедуру:

$$S = -\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P; \quad V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \quad (5.24)$$

$$\frac{C_P}{T} = -T\left(\frac{\partial^2 G}{\partial T^2}\right)_P; \quad K_T = -\frac{1}{V_0}\left(\frac{\partial^2 G}{\partial P^2}\right)_T \quad (5.25)$$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \quad (5.26)$$

5.5

5

Зауважимо, що будь-яка з наведених функцій стану U , H , F , G може бути виражена через будь-які інші змінні. Але в такому випадку ці функції втрачають властивість характеристичності. Зокрема, внутрішню енергію часто зручно виразити через V і T , але в такому випадку вони не будуть характеристичними функціями: $U = U(V, T)$. Наприклад, калоричне рівняння стану для ідеального газу $U = C_V T + U_0$ не дозволяє нам знайти P як $-\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$.

5.6

6

Очевидно, що для складних систем можна створити інші характеристичні функції. Як правило, вони не мають свого імені. Але диференціали всіх характеристичних функцій виражені через диференціали природних змінних можуть бути подані у *Пфафівій формі*:

$$dL = Xdx + Ydy + Zdz + \dots \quad (5.27)$$

Перетвореннями Лежандра:

$$L \rightarrow \tilde{L} = L - Xx \quad (5.28)$$

можна змінити набір природних змінних:

$$d\tilde{L} = -xdX + Ydy + Zdz + \dots \quad (5.29)$$

Таким чином, щоб замінити одну природну змінну на іншу (наприклад, x на X), потрібно від лівої і правої частини відняти диференціал від добутку цих змінних. Тобто, якщо $U = U(S, x_1, \dots, x_n)$, то послідовними перетвореннями Лежандра можна отримати весь набір термодинамічних потенціалів.

Для запам'ятовування виразу повних диференціалів від термодинамічних функцій зручною є мнемонічна діаграма, запропонована Максом Борном. «Сонце (Sun) світить на дерева (Tree). Вода тече з піку (Peak) в долину (Valley)». Букви, що означають потенціали, розставлені за годинниковою стрілкою в порядку англійського алфавіту $E(U), F, G, H$. Тоді букви, сусідні з ними, будуть натуральними змінними, а букви напроти них — спряженими, при цьому стрілка вказує на необхідність поставити знак «мінус» перед їх добутком.

5.7

7

Очевидно, що термодинамічні потенціали пов'язані один з одним, при цьому H і G отримуються із U і F простим додаванням PV . Внутрішня енергія U пов'язана із F таким же диференціальним співвідношенням як H і G . Із $F = U - TS$ та, враховуючи (5.18), знайдемо:

$$U = F - T \left(\frac{\partial F}{\partial T} \right)_V. \quad (5.30)$$

Із відношення $G = H - TS$ отримаємо:

$$H = G - T \left(\frac{\partial G}{\partial T} \right)_P. \quad (5.31)$$

Рівняння (5.30, 5.31) називають *рівняннями Гіббса-Гельмгольца*. Інтегруючи їх, знаючи U і H , можна знайти F і G , відповідно. Таким чином, якщо відомий

хоча б один потенціал, то по ньому можна знайти всі інші, а також знайти всі калоричні і термічні властивості системи і її поведінку в різноманітних умовах, використовуючи співвідношення взаємності. Самі ж вирази для термодинамічних потенціалів знаходяться або експериментально, або з використанням статистичної фізики.

5.8

8

Досі ми обмежувалися вивченням ізольованих систем. Але існують системи, кількість частинок в яких міняється в результаті рівноважних процесів. До таких систем відносяться системи, в яких проходять хімічні реакції, фазові перетворення, а також теплове випромінювання, оскільки кількість квантів поглинутого і випроміненого випромінювання в рівновазі, є різною залежно від температури тіл, що знаходяться в рівновазі з випромінюванням. Очевидно, що зміна кількості частинок в системі повинна змінювати внутрішню енергію системи, не залежно від того, чи виконує вона роботу і чи обмінюється теплом з навколишнім середовищем. Це враховується додаванням до dU відповідного внеску, зумовленого зміною кількості речовини:

$$dU = TdS - PdV + \sum_i \mu_i dN_i \quad (5.32)$$

де μ_i — *хімічний потенціал* частинок. Згідно (5.32) отримаємо також з урахуванням (5.7), (5.16), (5.21):

$$dH = TdS + VdP + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (5.33)$$

$$dF = -SdT - PdV + \sum_i \mu_i dN_i, \quad (5.34)$$

$$dG = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (5.35)$$

Звідси випливає, що

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial N_i} \right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial N_i} \right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial N_i} \right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P}. \quad (5.36)$$

Зауважимо, що μ_i виражається через різні змінні залежно від того, диференціюванням якого із потенціалів по кількості частинок він отримується.

Всі термодинамічні потенціали є екстенсивними величинами. З точки зору математики це означає, що вони є однорідними функціями першого порядку відносно екстенсивних змінних:

$$U = Nf_1\left(\frac{V}{N}, \frac{S}{N}\right); \quad H = Nf_2\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad F = Nf_3\left(\frac{V}{N}, P\right); \quad G = Nf_4(P, T); \quad (5.37)$$

Порівнюючи останні вирази в (5.36) і (5.37), отримаємо

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{T,P} = f_4(P,T), \quad (5.38)$$

тобто *хімічний потенціал* — це енергія Гіббса, віднесена до одної частинки.

Якщо речовина є сумішшю речовин, то в силу адитивності енергії Гіббса отримаємо:

$$G = \sum_i N_i G_i. \quad (5.39)$$

Оскільки N_i — екстенсивні змінні, то:

$$G(P,T,\alpha N_1, \alpha N_2, ..., \alpha N_n) = \alpha G(P,T,N_1, N_2, ..., N_n). \quad (5.40)$$

Диференціюючи (5.40) по α і взявши $\alpha = 1$, отримаємо:

$$G = \sum_{i \neq j} N_i \left(\frac{\partial G}{\partial N_i} \right)_{P,T,N_j} = \sum_i \mu_i N_i, \quad (5.41)$$

що дозволяє обчислити енергію Гіббса за хімічним потенціалом молекул, з яких вона складається.

5.9

9

Поняття хімічного потенціалу було введено в роботах Вілларда Гіббса в 1875-1878 рр. Але довгий час ні хімікам, ні фізикам воно не було потрібне. Перші, за виключенням, можливо, Германа Гесса, не вірили в важливість розвитку термодинаміки. Фізики ж познайомилися з роботами Гіббса лише в 1892 р., після їх перекладу Вільгельмом Оствальдом і Анрі Луї де ле Шательє. Де Донде був першим серед хіміків, хто зрозумів, що поняття хімічного потенціалу тісно пов'язано з поняттям хімічної спорідненості, що широко застосовувалося хіміками для позначення рушійної сили хімічних реакцій, але без чіткого кількісного визначення. Розглянемо, за Пригожином, хімічну реакцію:



Зміни кількості молей dN_A , dN_B , dN_C , пов'язані між собою стехіометрією реакції:

$$\frac{dN_A}{-1} = \frac{dN_B}{-1} = \frac{dN_C}{2} \equiv d\xi, \quad (5.43)$$

де $d\xi$ — зміна *степені повноти реакції*. Ця величина характеризує швидкість протікання реакції, оскільки видно, що остання є $\frac{d\xi}{dt}$. З урахуванням (5.43) вираз (5.32) (так як і 5.33, 5.33, 5.34) можна записати так:

$$dU = TdS - PdV + \mathcal{A}d\xi, \quad (5.44)$$

де $\mathcal{A} = \mu_A + \mu_B - 2\mu_C$ — і є *хімічна спорідненість*. Зрозуміло, що якщо $\mathcal{A} = 0$, то перебіг хімічної реакції зупиняється, оскільки dU , dH , dF , $dG = 0$.

5.10 10

Перейдемо з допомогою перетворень Лежандра від змінних V, T, N до V, T, μ_i . Тоді

$$d(F - \sum_i \mu_i N_i) = -SdT - PdV - \sum_i N_i d\mu_i. \quad (5.45)$$

Величину

$$\Omega(T, V, \mu_i) = U - TS - \sum_i \mu_i N_i = F - G = -PV \quad (5.46)$$

називають *великим термодинамічним потенціалом*. Диференціюванням цього потенціалу по μ_i можна знайти число частинок кожного сорту N_i . Вже із співвідношення (5.46) видно, що змінні V, T, μ_i не є незалежними. Найлегше в цьому впевнитися, диференціюючи (5.32) і підставляючи його в (5.35):

$$\sum_i \mu_i dN_i + \sum_i N_i d\mu_i = -SdT + VdP + \sum_i \mu_i dN_i. \quad (5.47)$$

Звідси отримуємо *рівняння Гіббса-Дюгема*, що пов'язує зміни змінних T, P і μ_i :

$$SdT - VdP + \sum_i N_i d\mu_i = 0 \quad (5.48)$$

5.11 11

Дотепер ми розглядали моноваріантні системи, що мають лише одну механічну степінь вільності. Під механічною ми будемо мати на увазі степінь вільності, пов'язану з реально діючими силами й полями. Легко узагальнити отримані термодинамічні співвідношення взаємності на випадок поліваріантних систем, що мають декілька степенів вільності. Тоді основне термодинамічне співвідношення виглядає так:

$$TdS = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \neq \alpha, \dots} + A \right] d\alpha + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \neq \beta, \dots} + B \right] d\beta + \dots + \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots} dT, \quad (5.49)$$

де $A, B, \dots$ — узагальнені сили, а α, β — узагальнені координати. Добутки $A d\alpha, B d\beta$ і т. д. дають приріст роботи (елементарну роботу), обумовлену дією цих сил. Оскільки dS — повний диференціал, то з (5.49) випливає низка умов, кількість яких — це кількість сполучень по 2 із n незалежних змінних $C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$ (включно з температурою). Вони діляться на два типи. Умови першого типу отримуються комбінуванням останнього члену з усіма іншими:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_{\alpha, \beta, \dots} \right) = \frac{\partial}{\partial T} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \neq \alpha, \dots} + A \right), \quad (5.50)$$

або, з урахуванням, що приріст U є повний диференціал, а отже $\left\{ \frac{\partial^2 U}{\partial T \partial \alpha} = \frac{\partial^2 U}{\partial \alpha \partial T} \right\}$, отримаємо:

$$\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \dots} = -A + T \left(\frac{\partial A}{\partial T} \right)_{\dots}, \quad (5.51)$$

що, зокрема, дає нам основний наслідок другого закону (3.26), якщо $A \rightarrow P$, а $\alpha \rightarrow V$.

Друга група співвідношень отримується комбінуванням всіх членів, крім останнього, між собою:

$$\frac{\partial}{\partial \alpha} \left(\frac{1}{T} \left(\frac{\partial U}{\partial \beta} \right)_{T, \neq \beta, \dots} + B \right) = \frac{\partial}{\partial \beta} \left(\frac{1}{T} \left[\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha} \right)_{T, \neq \alpha, \dots} + A \right] \right). \quad (5.52)$$

Розкриваючи (5.52), отримуємо:

$$\frac{\partial A}{\partial \beta} = \frac{\partial B}{\partial \alpha}, \quad (5.53)$$

що з необхідністю вказує на те, що узагальнені сили $A, B, \dots$ — це часткові похідні від деякого термодинамічного потенціалу. Очевидно, що цей термодинамічний потенціал є аналогом відповідних потенціалів для моноваріантної системи:

$$U = U(S, \alpha, \beta, \dots) = U, \quad (5.54)$$

$$H = H(S, A, B, \dots) = U + A\alpha + B\beta + \dots, \quad (5.55)$$

$$F = F(T, \alpha, \beta, \dots) = U - TS, \quad (5.56)$$

$$G = G(T, A, B, \dots) = U - TS + A\alpha + B\beta + \dots \quad (5.57)$$

Перетвореннями Лежандра можна отримати нові термодинамічні потенціали, натуральними змінними для яких будуть як узагальнені сили, так і координати. Спеціальних імен у них немає, але користуватися ними зручно.

5.12 12

Проведені міркування повною мірою розкривають практичну важливість другого закону. Дійсно, всі виміри, що дають нам інформацію про поведінку термодинамічної системи, можна розбити на два класи. Це дослідження «пружності» (якщо говорити в термінах механіки) або дослідження «сприйнятливості» (якщо в термінах полів) — $\beta = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T$, $\chi = \left(\frac{\partial M}{\partial H} \right)_T$ і т. д. В такого типу вимірах нас цікавлять лише $T, \alpha, \beta, \dots, A, B, \dots$. Другий тип вимірів — калориметричні, в яких нас цікавить лише кількість теплоти, переданої тілу при тих чи інших фіксованих параметрах. Уявимо, що виміри пружності в найширшому розумінні повністю проведені. Тоді потрібно ще $n + 1$ калоричних вимірів, щоб із першого

закону (5.49) знайти $\left(\frac{\partial U}{\partial \alpha}\right)_{T, \neq \alpha, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial \beta}\right)_{T, \neq \beta, \dots}$, $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{\alpha, \beta, \dots}$. Другий закон ним дозволяє виконати лише виміри теплоємності $\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{\alpha, \beta, \dots}$, а інші значення похідних від U знайти з (5.51).

5.13 13

Співвідношення (5.53) — це не що інше, як узагальнені співвідношення взаємності Максвелла. Для прикладу розглянемо біваріантну систему — магнітний стержень намагнетованості $\mathcal{M}$ в магнітному полі $\mathcal{H}$. Вираз для роботи для нього буде:

$$\delta A = -f dl - \mathcal{H} d\mathcal{M}, \quad (5.58)$$

де f — сила, що діє на стержень, а dl — його видовження. Ентальпія стержня і її приріст буде:

$$H = U - f \cdot l - \mathcal{H} \cdot \mathcal{M} \quad (5.59)$$

$$dH = TdS - ld f - \mathcal{M} d\mathcal{H}. \quad (5.60)$$

Звідки:

$$\left(\frac{\partial l}{\partial \mathcal{H}}\right)_{S, f} = \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial f}\right)_{S, \mathcal{H}}. \quad (5.61)$$

Ліва похідна відповідає за магнітострікцію — видовження в магнітному полі. Права — за п'єзомагнітний ефект — намагнічування під дією прикладеного механічного навантаження. Таким чином, із (5.61) ми без будь-якого аналізу молекулярної будови речовини знайшли глибокий фізичний зв'язок двох ефектів, що незмінно підтверджується експериментально. (5.61) вказує і на напрямок ефектів. Якщо стержень видовжується при прикладенні магнітного поля, то намагніченість його буде збільшуватися при збільшенні розтягуючої сили. Два інших співвідношення, отримані із (5.60):

$$\left(\frac{\partial T}{\partial \mathcal{H}}\right)_{f, S} = -\left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial S}\right)_{\mathcal{H}, f} = -\frac{T}{T} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}, f} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{H}, f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{H}, f}} \left(\frac{\partial \mathcal{M}}{\partial T}\right)_{\mathcal{H}, f}. \quad (5.62)$$

$$\left(\frac{\partial T}{\partial f}\right)_{S, \mathcal{H}} = -\left(\frac{\partial l}{\partial S}\right)_{\mathcal{M}, f} = -\frac{T}{T} \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M}, f} \left(\frac{\partial T}{\partial S}\right)_{\mathcal{M}, f} = -\frac{T}{C_{\mathcal{M}, f}} \left(\frac{\partial l}{\partial T}\right)_{\mathcal{M}, f}. \quad (5.63)$$

описують ефекти охолодження при адіабатичному розмагнічуванні і зміну температури при адіабатичному навантаженні.

Монастирський Геннадій Євгенович
Гільчук Андрій Володимирович
Пономаренко Сергій Миколайович

Термодинаміка та молекулярна фізика

Комп'ютерне верстання в системі $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ С. М. Пономаренко

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Свідоцтво про державну реєстрацію: серія ДК № 5354 від 25.05.2017 р.
просп. Берестейський, 37, м. Київ, 03056